MÉTODOS NUMÉRICOS PARA EDO

Tercero curso del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Adrian Llinares Romero
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid
Primer cuatrimestre 2024 - 2025

4 de noviembre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en https://hmarquer.github.io.

Índice general

1. Introducción **1**
1.1. Conceptos básicos 1

2. Idea general y ejemplos **3**
2.1. Método de Euler 3
2.2. Métodos de Euler implícitos y del trapecio 4
2.2.1. De implícitos a explícitos:
Método predictor corrector de Euler y del Trapecio 5
2.3. Convergencia y orden de un método numérico 5

3. Teorema de equivalencia **9**
3.1. 0-Estabilidad 10
3.2. Consistencia 11
3.3. Condiciones equivalentes 11

4. Métodos de Runge-Kutta **19**
4.1. Definiciones y motivación 19
4.2. Condiciones para el orden de la consistencia 21
4.3. Limitaciones sobre el orden obtenible 23

5. Métodos lineales multipaso **25**
5.1. Introducción 25
5.2. Condiciones para el orden de consistencia 25
5.3. Límites para el orden de consistencia 28

6. Elección automática del paso **31**
6.1. Motivación 31
6.2. Error local de un método numérico 31
6.3. Una posible forma de seleccionar el paso ($k = 1$) 31
6.4. Métodos de Runge-Kutta encajados 33

7. Problemas *stiff* y *A*-estabilidad **35**
7.1. Motivación 35
7.2. Dominio de estabilidad lineal y A-estabilidad 37
7.2.1. A-estabilidad de métodos de Runge-Kutta 38

7.2.2. Dominio de estabilidad lineal de métodos lineales multipaso 39

H. Hojas de ejercicios **41**

H.1. Hoja 1 41

H.2. Convergencia 49

H.2.1. Ejercicios de ampliación 51

H.3. Métodos de Runge-Kutta 53

H.4. Métodos lineales multipaso 59

H.4.1. Ejercicios de ampliación 61

H.5. Región de estabilidad y A-estabilidad 63

H.5.1. Ejercicios de ampliación 65

1. Introducción

1.1. Conceptos básicos

Definición 1.1.1. Sea $y'(x) = f(x, y(x))$ una EDO de orden 1 en forma estándar definida para $x \in [a, b]$ con $f\colon [a, b] \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ continua.

$$y \in \mathcal{C}^1([a, b]) \text{ es solución de la EDO} \iff \text{satisface la ecuación para todo } x \in [a, b]$$
$$\iff \forall x \in [a, b] : y'(x) = f(x, y(x))$$

Observación 1.1.2.

1. Toda EDO en forma estándar de orden $k \geqslant 2$ puede reducirse a un sistema de EDOs en forma estándar de orden 1.
2. No toda EDO puede escribirse de forma estándar. Por ejemplo, $y'(x) + \sin(y'(x)) = 0$.
3. Una EDO no necesariamente tiene solución única (no necesariamente tiene solución).

Trabajaremos los PVI de la forma $\{y'(x) = f(x, y(x)) \wedge y(a) = \mu\}$ donde $x \in \mathbb{R} \wedge \mu \in \mathbb{R}^d$.

Recordamos: Sea $f\colon [a, b] \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ una función, es **Lipschitz en la segunda variable**

$$\iff \exists L > 0 : \forall x \in [a, b] : \forall y, \hat{y} \in \mathbb{R}^d : \|f(x, y) - f(x, \hat{y})\| \leqslant L \|y - \hat{y}\|$$

En dimensión finita ($d < \infty$), todas las normas son comparables (equivalentes), es decir

$$\forall \|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2 \text{ normas en } \mathbb{R}^d : \exists m, M > 0 : \forall x \in \mathbb{R}^d : m \|x\|_2 \leqslant \|x\|_1 \leqslant M \|x\|_2$$

Lema 1.1.3. *Sea $f\colon [a, b] \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ continua y Lipschitz en la segunda variable y sean $y_1, y_2\colon [a, b] \to \mathbb{R}^d$ soluciones de la EDO dada por $y'(x) = f(x, y(x))$*

$$\implies \forall x \in [a, b] : \|y_1(x) - y_2(x)\| \leqslant \|y_1(a) - y_2(a)\| e^{L(b-a)}$$

donde L es la constante de Lipschitz de f.

Corolario 1.1.4. *Con las condiciones del lema anterior,*

(1) *Si y_1 e y_2 son soluciones del mismo PVI $\implies y_1 \equiv y_2$.*

(2) *Las soluciones dependen de forma continua del valor inicial.*
De hecho, esta continuidad es uniforme si $b < \infty$.

Teorema 1.1.5 (Picard). *Sea $f\colon [a,b]\times\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}^d$ continua y Lipschitz en la segunda variable. Entonces, el PVI $\{y'(x)=f(x,y(x)) : y(a)=\eta\}$ tiene solución única en $[a,b]$.*

Demostración: (Solo la idea principal)

Si y es solución, entonces $y(x)-y(a)=\int_a^x y'(s)\,\mathrm{d}s=\int_a^x f(s,y(s))\,\mathrm{d}s$. Definimos T como

$$\begin{aligned} T\colon \mathcal{C}^1\left([a,b],\mathbb{R}^d\right) &\longrightarrow \mathcal{C}^1\left([a,b],\mathbb{R}^d\right)\\ g &\longmapsto T_g\colon \mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}^d\\ &\qquad x\longmapsto \eta+\textstyle\int_a^x f(s,g(s))\,\mathrm{d}s \end{aligned}$$

Entonces $\forall x\in[a,b]: T_y(x)=y(x)$, por tanto, y es un punto fijo de T.

Vamos a construir un punto fijo de T mediante el método de Picard. Definimos la sucesión

$$\Big\{y_0(x)=\eta \quad\wedge\quad \forall n\geqslant 0: y_{n+1}(x)=T_{y_n}(x)\Big\}$$

Podemos ver que $\{y_n\}_{n\geqslant 0}$ converge uniformemente a cierta y que será la solución del PVI.

$$y_n(x)=\eta+\int_a^x f(s,y_{n-1}(s))\,\mathrm{d}s\xrightarrow{n\to\infty} y(x)=\eta+\int_a^x f(s,y(s))\,\mathrm{d}s$$

Sabemos que esta solución es única por el teorema de la aplicación contractiva. ■

Problemas del método de Picard:

1. El cálculo explícito de la sucesión $\{y_n\}_{n\geqslant 0}$ depende de f.
   Hay funciones "buenas" cuyo cálculo explícito de su integral es imposible.
2. Incluso si conocemos explícitamente la sucesión $\{y_n\}_{n\geqslant 0}$, estas y_n son una aproximación (uniforme) de la solución y.

Objetivo: estudiar métodos alternativos para aproximar "fácilmente" la solución.

Observación 1.1.6.

Sea $f\in\mathcal{C}^1([a,b]\times\mathbb{R}^d)$ Lipschitz en la segunda variable y sea la EDO $y'(x)=f(x,y(x))$

$$\begin{aligned} \implies y''(x)&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(y'(x)\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(f(x,y(x))\right)\\ &=\frac{\partial f}{\partial x}(x,y(x))+\frac{\partial f}{\partial y}(x,y(x))y'(x)=\frac{\partial f}{\partial x}(x,y(x))+\frac{\partial f}{\partial y}(x,y(x))f(x,y(x))\\ &\implies y\in\mathcal{C}^2([a,b]) \end{aligned}$$

Es decir, si $f\in\mathcal{C}^1$ entonces $y\in\mathcal{C}^2$.

2. Idea general y ejemplos

La idea es discretizar el problema: en lugar de resolver el PVI en todo el intervalo $[a, b]$, vamos a aproximar los valores que toma la solución en una malla de puntos $\{x_n\}_{0 \leqslant n \leqslant N} \subset [a, b] \subset \mathbb{R}$.

Definición 2.0.1. Llamaremos **método numérico** (MN) a cualquier procedimiento (algoritmo) mediante el cual podamos aproximar los valores $\{y(x_n)\}_{n=0}^{N}$ donde y es la solución del PVI y $\{x_n\}_{n=0}^{N}$ es una malla de puntos. Denotaremos las aproximaciones como y_n, $0 \leqslant n \leqslant N$.

Vamos a estudiar métodos **iterativos**, es decir, para calcular cada y_n necesitaremos $k \in \mathbb{N}$ valores anteriores $y_{n-1}, \ldots, y_{n-k}$, donde k se denomina el **número de pasos** del método.

De esta manera, el método se define por recurrencia y son necesarios $\{y_n\}_{n=0}^{k-1}$ **valores de arranque**. A partir de entonces, $\forall n \geqslant k : y_n$ se calcula a partir de $\{y_{n-k}, \ldots, y_{n-1}\}$.

Es costumbre describir el cálculo de y_{n+1} como "dar un paso" de longitud $h_n = x_{n+1} - x_n$. Hasta que se especifique lo contrario, nos restringiremos a mallas equiespaciadas:

$$\forall n \in \{0, \ldots, N\} : x_n = a + nh \quad \text{donde} \quad h = {}^{(b-a)}\!/_{N}.$$

2.1. Método de Euler

Nuestro primer método, padre de alguna manera de todos los demás que vamos a estudiar, es el **método de Euler**. Se define por medio de la recurrencia $\forall n \geqslant 0 : y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$ donde h es la **longitud de paso** constante. Esta recurrencia se debe complementar con un valor de arranque $y_0 \approx y(x_0)$ porque la recurrencia implica que el método es de $k = 1$ pasos.

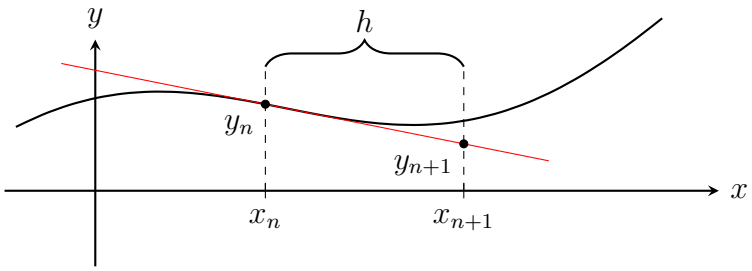
Veamos dos maneras de llegar al método de Euler:

1. **Fórmula de Taylor:** Desarrollamos la solución alrededor de x_n y usamos la ecuación diferencial para obtener

$$\begin{aligned} y\left(x_{n+1}\right) = y\left(x_n + h\right) &= y\left(x_n\right) + hy'\left(x_n\right) + \frac{h^2}{2} y''\left(\overline{\xi}_n\right) \\ &= y\left(x_n\right) + hf\left(x_n, y\left(x_n\right)\right) + \frac{h^2}{2} y''\left(\overline{\xi}_n\right) \text{ con } \overline{\xi}_n \in [x_n, x_{n+1}] \end{aligned}$$

   Así pues, la solución teórica resuelve la recurrencia $y_{n+1} = y(x_n) + hf(x_n, y_n) + R_n$ con $R_n = \frac{h^2}{2} y''(\overline{\xi}_n)$ que es la cantidad que le sobra a la solución teórica para ser solución de la ecuación del método numérico y recibe el nombre de **residuo**.

Geométricamente (en el caso $d = 1$), al despreciar el residuo lo que estamos haciendo es aproximar a la solución por su tangente.



2. **Cuadratura numérica** Integramos la EDO en el intervalo $[x_n, x_{n+1}]$ y aplicamos la fórmula: $\int_c^{c+h} g(s)\,\mathrm{d}s = hg(c) + \mathcal{E}_h(g)$, donde $\mathcal{E}_h(g) = \frac{h^2}{2}g'(\overline{\xi})$ con $\overline{\xi} \in [c, c+h]$.

$$\begin{aligned} y(x_{n+1}) &= y(x_n) + \int_{x_n}^{x_{n+1}} y'(s)\,\mathrm{d}s = y(x_n) + \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(s, y(s))\,\mathrm{d}s \\ &= y(x_n) + hf(x_n, y(x_n)) + \mathcal{E}_h(f(x, y(x))) \end{aligned}$$

Si $f \in \mathcal{C}^1([a,b] \times \mathbb{R}^d)$, entonces $\mathcal{E}_h(f(x, y(x))) \xrightarrow{h\to 0} 0$ y hemos llegado de nuevo a la recurrencia del método de Euler.

2.2. Métodos de Euler implícitos y del trapecio

1. **Método de Euler implícito**

$$\int_{x_n}^{x_{n+1}} y'(x)\,\mathrm{d}x = \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(s, y(s))\,\mathrm{d}s \implies y_{n+1} = y_n + hf(x_{n+1}, y_{n+1})$$

2. **Método del trapecio**

$$\int_{x_n}^{x_{n+1}} f(s, y(s))\,\mathrm{d}s \approx \frac{h}{2}\left(f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})\right)$$

$$\implies y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}\left(f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})\right)$$

Estos dos últimos métodos se dicen implícitos porque y_{n+1} se calcula como la solución de una ecuación (probablemente no lineal) que involucra a y_{n+1}.

Lema 2.2.1. *Sea $f\colon [a,b] \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ continua y Lipschitz en la segunda variable, entonces, para el método del trapecio, y_{n+1} está bien definido siempre que h sea suficientemente pequeño.*

Demostración: *Si definimos la función $g_n(y) := y_n + \frac{h}{2}\left(f\left(x_n, y_n\right) + f\left(x_{n+1}, y\right)\right)$, tenemos que $g(y_{n+1}) = y_{n+1}$, es decir, y_{n+1} es un punto fijo de g_n.*

Ahora, por el teorema de punto fijo de Banach, si g_n es una aplicación contractiva en un entorno de y_{n+1}, entonces y_{n+1} está bien definido.

$$\|g_n(y) - g_n(\hat{y})\| = \frac{h}{2}\|f(x_{n+1}, y) - f(x_{n+1}, \hat{y})\| \leqslant \frac{hL}{2}\|y - \hat{y}\|$$

Por tanto, si $h < \frac{2}{L}$, entonces g_n es contractiva y y_{n+1} está bien definido. ■

Como y_{n+1} está bien definido, podemos aproximarlo usando métodos numéricos.

2.2.1. De implícitos a explícitos: Método predictor corrector de Euler y del Trapecio

Para evitar tener que despejar y_{n+1} en los métodos implícitos, se pueden combinar con métodos explícitos. Podemos usar el método de Euler para predecir y_{n+1} y luego corregirlo con el método implícito. Es decir,

$$y_{n+1} = y_n + hf\left(x_{n+1}, y^*_{n+1}\right) \quad \vee \quad y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}\left(f\left(x_n, y_n\right) + f\left(x_{n+1}, y^*_{n+1}\right)\right)$$

donde $y^*_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$.

2.3. Convergencia y orden de un método numérico

Notación: Se usa N para denotar el número de nodos que de momento estarán equiespaciados (longitud de paso $h = \frac{b-a}{N}$ fija) y k es el número de pasos del método.
A la solución real le llamamos $y(x)$ y a la aproximación $\{y_n\}_{0\leqslant n\leqslant N} \subset \mathbb{R}^d$.

Definición 2.3.1. Diremos que un método numérico es **convergente** $\iff$

$$\forall \text{ PVI se tiene que } \lim_{N\to\infty} \max_{0\leqslant n\leqslant k-1} \|y(x_n) - y_n\| = 0 \implies \lim_{N\to\infty} \max_{k\leqslant n\leqslant N} \|y(x_n) - y_n\| = 0$$

Es decir, para un método numérico convergente, si el error de los valores de arranque tiende a 0 según se "apelotonan", entonces el error de la aproximación también tiende a 0.

Teorema 2.3.2. *El método de Euler es convergente.*

Demostración: *Si y es solución del PVI $\{y'(x) = f(x, y(x)) \wedge y(a) = \mu\}$, entonces*

$$y(x_1) = y(x_0) + y'(x_0)(x_1 - x_0) + R_1 \quad \wedge \quad y_1 = y_0 + hf(x_0, y_0)$$

$$\implies \|y(x_1) - y_1\| \leqslant \|y(x_0) - y_0\| + h\,\|f(x_0, y(x_0)) - f(x_0, y_0)\| + \max_{1\leqslant n\leqslant N} \|R_n\|$$
$$\leqslant (1 + Lh)\,\|y(x_0) - y_0\| + h \max_{1\leqslant n\leqslant N} \frac{\|R_n\|}{h}$$
$$\leqslant e^{Lh}\,\|y(x_0) - y_0\| + he^{Lh} \max_{1\leqslant n\leqslant N} \frac{\|R_n\|}{h}$$

Suponemos que $\|y(x_n) - y_n\| \leqslant e^{nLh}\,\|y(x_0) - y_0\| + nhe^{nLh} \max_{1\leqslant j\leqslant N} \frac{\|R_j\|}{h}$ *con* $0 \leqslant n < N$.

$$\implies \|y(x_{n+1}) - y_{n+1}\| \leqslant (1 + Lh)\,\|y(x_n) - y_n\| + h \max_{1\leqslant n\leqslant N} \frac{\|R_n\|}{h}$$
$$\overset{HI}{\leqslant} e^{(n+1)Lh}\,\|y(x_0) - y_0\| + (n+1)he^{(n+1)Lh} \max_{1\leqslant n\leqslant N} \frac{\|R_n\|}{h}$$

Sabemos que $0 \leqslant n \leqslant N = \frac{b-a}{h} \implies 0 \leqslant nh \leqslant b - a$, *para Euler,* $k = 1$.

R_n *es el n-ésimo resto al usar Taylor,* $y(x_{n+1}) = y(x_n) + hy'(x_n) + R_n$.

$$\implies \frac{R_n}{n} = \frac{y(x_{n+1}) - y(x_n)}{h} - y'(x_n) \xrightarrow{TVM} \frac{R_n}{h} = y'(\xi_n) - y'(x_n)$$

$\xi_n - x_n < x_{n+1} - x_n = h$, *por el teorema de Heine-Cantor,* y' *es uniformemente continua en* $[a, b]$ *y, por tanto*

$$\lim_{h\to 0} \max_{1\leqslant n\leqslant N} \frac{\|R_n\|}{h} = 0$$

■

Definición 2.3.3 (Notación "O" y "o" de Landau).

Sean las funciones $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, con $g \geqslant 0$

$$f = O(g),\ x \to x_0 \iff \exists \delta, k > 0 : |x - x_0| < \delta \implies |f(x)| \leqslant kg(x)$$

De forma similar, $f = o(g),\ x \to x_0 \iff \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$

Observación 2.3.4. Vemos que $f = o(g) \implies f = O(g)$ pero no al revés.

Usaremos de forma recurrente la definición de $O(h^p), h \to 0^+$, que significa que

$$f = O(h^p), h \to 0^+ \iff \exists \delta, k > 0 : \forall h \in (0, \delta) : |f(h)| \leqslant kh^p$$

Es decir, la notación $O(h^p)$ nos permite "medir" la velocidad a la que una función de h tiende a 0 cuando $h \to 0^+$.

Observación 2.3.5. $\forall p \in \mathbb{N} : \forall q > p : h^p = O(h^q), h \to 0^+ \ \wedge\ h^q \neq O(h^p), h \to 0^+$

Definición 2.3.6 (Orden de convergencia). Un MN convergente tiene **orden p**

$\iff$ p es el mayor entero no negativo : $\forall$ PVI con $f \in \mathcal{C}^q([a,b])$, con $1 \leqslant q \leqslant p$ se tiene que

$$\max_{0\leqslant n\leqslant k-1}\{\|y(x_n)-y_n\|\} = O(h^q),\ h\to 0^+ \implies \max_{k\leqslant n\leqslant N}\{\|y(x_n)-y_n\|\} = O(h^q),\ h\to 0^+$$

Es decir, el orden de convergencia de un método nos permite "medir" la velocidad a la que el error de aproximación tiende a 0 según los valores de arranque se "apelotonan".

Teorema 2.3.7. *El orden del método de Euler es 1.*

Demostración: *Durante la prueba de la convergencia del método de Euler, vimos que*

$$\|y(x_n)-y_n\| \leqslant e^{L(b-a)}\|y(0)-y_0\| + L(b-a)e^{L(b-a)}\max_{1\leqslant j\leqslant N}\frac{\|R_j\|}{h}$$

donde $y(x_{n+1}) = y(x_n) + hf(x_n, y(x_n)) + R_n$.

$$\implies \frac{R_n}{h} = \frac{y(x_{n+1})-y(x_n)}{h} - f(x_n,y(x_n)) \overset{TVM}{\Longrightarrow} \frac{R_n}{h} = y'(\xi_n) - y'(x_n)$$

Si $f \in \mathcal{C}^1([a,b])$, *entonces* $y \in \mathcal{C}^2([a,b])$ *y podemos volver a aplicar el TVM.*

$$\implies \frac{R_n}{h} = y''(\theta_n)(\xi_n - x_n) \text{ con } \theta_n \in [x_n,\xi_n]$$

Por tanto, sea $M = \max\{\|y''(x)\| : a \leqslant x \leqslant b\}$

$$\implies \frac{\|R_n\|}{h} \leqslant M|\xi_n - x_n| \leqslant M|x_{n+1}-x_n| = Mh \text{ cota uniforme}$$

Si $f \in \mathcal{C}^1([a,b])$, *entonces* $\max_{1\leqslant k\leqslant N}\dfrac{\|R_n\|}{h} = O(h)$.

Si además $\|y(x_0)-y_0\| = O(h)$ *tenemos que*

$$\|y(x_n)-y_n\| \leqslant \underbrace{e^{L(b-a)}}_{acotado}\underbrace{\|y(x_0)-y_0\|}_{=O(h)} + \underbrace{L(b-a)e^{L(b-a)}}_{acotado}\underbrace{\max_{1\leqslant j\leqslant N}\frac{\|R_j\|}{h}}_{=O(h)} = O(h)$$

$$\implies \max_{0\leqslant k\leqslant N}\|y(x_n)-y_n\| = O(h) \implies \textit{Euler tiene (al menos) orden 1}$$

Para ver que no tiene orden 2, vamos a encontrar un PVI tal que $f \in \mathcal{C}^2\left([a,b]\times\mathbb{R}^d\right)$.

$$\|y(x_0)-y_0\| = 0\ \left(= O(h^2)\ \textit{en particular}\right)\ \textit{pero}\ \max_{1\leqslant k\leqslant N}\|y(x_n)-y_n\| \neq O(h), h\to 0$$

$$y'(x) = x, 0 \leqslant x \leqslant b \wedge y(0) = 0 \implies y(x) = \frac{x^2}{2}$$

$$\implies \begin{cases} y_0 = y(0) = 0 \\ y_1 = y_0 + hf(x_0,y_0) = 0 + h\cdot 0 = 0 \\ y_2 = y_1 + hf(x_1,y_1) = 0 + h\cdot h = h^2 \end{cases}$$

$\boxed{HI}$ *Supongamos que* $y_n = (1 + 2 + \cdots + n - 1)h^2 = \frac{n(n-1)}{2}h^2$ *para cierto* n.

$$\implies y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) \overset{HI}{=} \frac{n(n-1)}{2}h^2 + h \cdot nh = \frac{n(n-1)}{2}h^2 + nh^2 = \frac{n(n+1)}{2}h^2$$

En resumen, acabamos de probar que $y_n = \dfrac{n(n-1)}{2}h^2 = \dfrac{n^2}{2}h^2 - \dfrac{n}{2}h^2 = \dfrac{x_n^2}{2} - \dfrac{x_n}{2}h$.

Como $y(x) = \frac{x^2}{2}$, *tenemos que* $\underset{1 \leqslant k \leqslant N}{\text{máx}} \{|y(x_n) - y_n|\} = \underset{1 \leqslant k \leqslant N}{\text{máx}} \left\{ \dfrac{hx_n}{2} \right\} \underset{\substack{\uparrow \\ x_N = b}}{=} \dfrac{b}{2}h \neq O(h^2)$.

Por tanto, Euler no tiene orden 2. ■

3. Teorema de equivalencia

Hasta ahora hemos definido los conceptos de convergencia y orden de un método numérico. Además hemos visto que el método de Euler es convergente y tiene orden 1, pero ¿qué sucede con los demás métodos?

En este tema buscamos una caracterización "útil" (fácil de comprobar) de la convergencia. Nos restringimos a la familia de métodos de k pasos dados por una recurrencia de la forma:

$$\forall n \in \{0, \dots, N-k\} : \sum_{j=0}^{k} \alpha_j y_{n+j} = h\phi_f(x_n, y_n, \dots, y_{n+k-1}; h)$$

o equivalentemente de la forma $\forall n \geqslant k : \sum_{j=0}^{k} \alpha_j y_{n-j} = h\phi_f(x_{n-k}, y_{n-k}, \dots, y_{n-1}; h)$.
Es decir, cada y_n es solución implícita de una ecuación que involucra los k valores anteriores así como el nodo x_n y la longitud de paso h.

Definición 3.0.1. La función ϕ_f recibe el nombre de **función de incremento**.

Todos los métodos vistos hasta ahora pueden escribirse de esa forma.

Ejemplo 3.0.2. Veamos el caso del método del trapecio:

$$-y_n + y_{n+1} = \frac{h}{2}\big(f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})\big)$$

Su ϕ_f asociada está definida implícitamente y cumple la ecuación:

$$\phi_f(x_n, y_n; h) = \frac{1}{2}\Big(f(x_n, y_n) + f\big(x_n + h, y_n + h\phi_f(x_n, y_n; h)\big)\Big)$$

Si f es continua y Lipschitz con respecto a la segunda variable, entonces ϕ_f estará bien definida para h suficientemente pequeño (por el teorema de la aplicación contractiva).

Observación 3.0.3. Para métodos implícitos, la propia función de incremento vendrá dada de forma implícita, como en el caso del ejemplo anterior.

Necesariamente $\alpha_k \neq 0$ (en otro caso, no hay dependencia de y_{n+k} y el método sería de $k-1$ pasos). Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que $\alpha_k = 1$.
Además suponemos que $\alpha_0 \neq 0 \veebar \phi_f$ depende explícitamente de y_n.
En otro caso, tendríamos métodos como $y_{n+2} = y_{n+1} + hf(x_{n+1}, y_{n+1})$.

Además, supondremos que ϕ cumple lo siguiente:

$$(H_{MN})\begin{cases}(1) & \phi \text{ es continua}\\ (2) & \exists L, h_0 > 0 : \|\phi_f(x_n, y_n, \ldots, y_{n+k-1}; h) - \phi_f(x_n, \hat{y}_n, \ldots, \hat{y}_{n+k-1}; h)\| \\ & \qquad \leqslant L \sum_{j=0}^{k-1} \|y_{n+j} - \hat{y}_{n+j}\| \text{ si } 0 < h \leqslant h_0\\ (3) & f \equiv 0 \implies \phi_f \equiv 0\end{cases}$$

Durante la prueba de la convergencia del método de Euler, vimos que

$$\|y(x_n) - y_n\| \leqslant K_1 \underbrace{\|y(x_0) - y_0\|}_{(1)} + K_2 \underbrace{\max_{1\leqslant j\leqslant N} \frac{\|R_j\|}{h}}_{(2)}$$

Todo se reduce a controlar 2 cantidades:

(1) La distancia de los valores iniciales a la semilla del método $\implies$ Estabilidad.

(2) El error $\implies$ Consistencia.

3.1. 0-Estabilidad

Como decíamos, la solución real del PVI en general no satisface la regla de recurrencia del método numérico. Es decir,

$$\sum_{j=0}^{k} \alpha_j y(x_{n+j}) = h\phi_f\big(x_n, y(x_n), \ldots, y(x_{n+k-1}); h\big) + \underbrace{R_n}_{\text{residuo}}$$

Definición 3.1.1. Decimos que un método numérico es **0-estable** $\iff \forall$ PVI : $\exists C > 0$:

$$\forall \left\{u_n^1\right\}_{n=0}^N, \left\{u_n^2\right\}_{n=0}^N \subset \mathbb{R}^d : \max_{k\leqslant n\leqslant N} \left\|u_n^1 - u_n^2\right\| \leqslant C \left(\max_{0\leqslant n\leqslant k-1} \left\|u_n^1 - u_n^2\right\| + \max_{k\leqslant n\leqslant N} \left\|\delta_n^1 - \delta_n^2\right\| \right)$$

donde $\forall n \in \{k, \ldots, N\}, i \in \{1, 2\} : h\delta_n^i = \sum_{j=0}^{k} \alpha_j u_{n+j}^i - h\phi_f(x_n, u_n^i, \ldots, u_{n+k-1}^i; h)$.

Es decir, cuando un método es 0-estable, podemos acotar la diferencia entre dos aproximaciones en función de la diferencia entre los valores de arranque y los residuos de la recurrencia.

Lema 3.1.2. *Si un método numérico (que satisface H_{MN}) es 0-estable y cumple que*

$$\forall\ PVI : \tau(h) := \max_{k\leqslant n\leqslant N} \frac{\|R_n\|}{h} \xrightarrow{h\to 0^+} 0, \textit{ entonces es convergente.}$$

Es más, si para toda $f \in \mathcal{C}^p$ se tiene que $\tau(h) = O(h^p)$, entonces el método tiene orden p.

Demostración: *Si definimos* $u_0 = y(x_0), \ldots, u_{k-1} = y(x_{k-1})$ *y de forma iterativa*

$$\forall n \in \mathbb{N} : k \leqslant n \leqslant N : \sum_{j=0}^{k} \alpha_j u_{n+j} = h\phi_f(x_n, u_n, \ldots, u_{n+k-1}; h)$$

y h *suficientemente pequeño. Por construcción tenemos que* $\forall k \leqslant n \leqslant N : \delta_n = 0$.

Ahora, elegimos $v_n = y(x_n)$, $0 \leqslant n \leqslant N$. *Por construcción tenemos que* $\gamma_n = \frac{R_n}{h}$.

Como el método es 0*-estable, tenemos que* $\exists C > 0$ *tal que*

$$\max_{k \leqslant n \leqslant N} \|u_n - v_n\| \leqslant C \left(\max_{0 \leqslant n \leqslant k-1} \|u_n - v_n\| + \max_{k \leqslant n \leqslant N} \|\delta_n - \gamma_n\| \right)$$

Así tenemos que $\max_{k \leqslant n \leqslant N} \|y(x_n) - y_n\| \leqslant C\zeta$. *Si* $\zeta \xrightarrow{h \to 0^+} 0$, *entonces:*

$$\lim_{h \to 0^+} \max_{k \leqslant n \leqslant N} \|y(x_n) - y_n\| = 0 \implies \textit{el método es convergente}$$

De la misma forma, si $\zeta = O(h^p)$, *entonces* $\max_{k \leqslant n \leqslant N} \|y(x_n) - y_n\| = O(h^p)$. ■

3.2. Consistencia

Definición 3.2.1. Decimos que un método numérico es **consistente**

$$\iff \forall \text{ PVI} : \lim_{h \to 0^+} \tau(h) = 0 \text{ donde } \tau(h) := \max_{k \leqslant n \leqslant N} \frac{\|R_n\|}{h}$$

Es consistente de orden p

$$\iff p \text{ es el mayor entero tal que } 1 \leqslant q \leqslant p \wedge f \in C^q \implies \tau(h) = O(h^q).$$

Acabamos de ver que 0-estabilidad $\wedge$ consistencia $\implies$ convergencia. Vamos a ver que la recíproca también es cierta (Teorema de equivalencia).

3.3. Condiciones equivalentes

Recordamos: Nos restringimos a métodos de k pasos de la forma

$$\sum_{j=0}^{k} \alpha_j y_{n+j} = h\phi_f\big(x_n, y_n, \ldots, y_{n+k-1}; h\big) \text{ donde } \phi \text{ satisface } H_{MN}$$

Teorema 3.3.1. *Un método numérico es consistente*

$$\iff \sum_{j=0}^{k} \alpha_j = 0 \ \wedge \ \forall \ PVI \ : \phi_f\Big(x, y(x), \ldots, y(x); 0\Big) = \left(\sum_{j=0}^{k} j\alpha_j \right) f(x, y(x))$$

Demostración: ($\Longrightarrow$) *Veamos primero que* $\sum \alpha_j = 0$.
Consideremos el PVI $\{y'(x) = 0 \wedge y(0) = 1\} \implies y \equiv 1$. *Por definición de* R_n:

$$\sum_{j=0}^{k} \alpha_j \underbrace{y(x_{n+j})}_{=1} = h \underbrace{\phi_f\big(x_n, y(x_n), \ldots, y(x_{n+k-1}); h\big)}_{=0 \text{ por } H_{MN}} + R_n \overset{\substack{R_n \text{ const.} \\ \downarrow}}{\Longrightarrow} \tau = \frac{\sum_{j=0}^{k} \alpha_j}{h} \xrightarrow{h\to 0} 0$$

Por tanto, $\sum_{j=0}^{k} \alpha_j = 0$. *Dado el PVI* $\{y'(x) = f(x,y) \wedge y(0) = y_0\}$ *en* $a \leqslant x \leqslant b$, *consideremos el PVI* $\{y'(t) = f(t, y(t))\}$ *con* $a \leqslant t \leqslant x$. *Así tenemos que* $x = t_N$ *para cualquier malla* $\{t_n\}_{0\leqslant n\leqslant N}$ *de* $[a,b]$. *Por definición*

$$\frac{R_n}{h} = \frac{1}{h}\left(\sum_{j=0}^{k} \alpha_j y(t_{n+j}) - h\phi_f\Big(t_n, y(t_n), \ldots, y(t_{n+k-1}); h\Big)\right)$$

Por el TVM, tenemos que $y(t_{n+j}) = y(t_n) + y'(\xi_{n,j})\overbrace{(t_{n+j} - t_n)}^{jh}$ *con* $t_n < \xi_{n,j} < t_n + jh$.
Como $\sum_{j=0}^{k} \alpha_j = 0$, *entonces*

$$\frac{R_n}{h} = \sum_{j=0}^{k} j\alpha_j y'(\xi_{n,j}) - \phi_f\Big(t_n, y(t_n), \ldots, y(t_{n+k-1}); h\Big)$$

Que es válido para todo punto de la malla. Si nos centramos únicamente en los extremos:

$$\sum_{j=0}^{k} j\alpha_j f(a, y(a)) - \phi_f\Big(a, y(a), \ldots, y(a); 0\Big) = 0 = \sum_{j=0}^{k} j\alpha_j f(x, y(x)) - \phi_f\Big(x, y(x), \ldots, y(x); 0\Big)$$

($\Longleftarrow$) *Supongamos que* $\sum_{j=0}^{k} \alpha_j = 0$ *y* $\phi_f\Big(x, y(x), \ldots, y(x); 0\Big) = \left(\sum_{j=0}^{k} \alpha_j\right) f(x, y(x))$.
La demostración se completa recorriendo los pasos de la parte anterior en sentido contrario.

$$\frac{R_n}{h} = \sum_{j=0}^{k} j\alpha_j y'(\xi_{n,j}) - \phi_f\Big(t_n, y(t_n), \ldots, y(t_{n+k-1}); h\Big) \xrightarrow{N\to\infty} 0 \text{ uniformemente.}$$

Por tanto, $\zeta = \max\limits_{k\leqslant n\leqslant N} \dfrac{\|R_n\|}{h} \xrightarrow{h\to 0^+} 0$ *y el método es* 0*-estable.* ■

Definición 3.3.2. Dado el método numérico, definimos el **polinomio característico** como

$$p(z) = \sum_{j=0}^{k} \alpha_j z^j$$

Observación 3.3.3. $p(1) = \sum_{j=0}^{k} \alpha_j \wedge p'(1) = \sum_{j=0}^{k} j\alpha_j$

Si el método numérico es consistente, entonces 1 es raíz del polinomio característico. Recibe el nombre de **raíz principal**. Las otras como mucho $k-1$ raíces son las **raíces espúreas**.

Definición 3.3.4. Diremos que un método numérico satisface el **criterio de la raíz** si todas las raíces del polinomio característico tienen módulo menor o igual a 1 y además aquellas que tienen módulo 1 son simples.

Lema 3.3.5. *Si consideramos la matriz:*

$$A = \begin{pmatrix} -\alpha_{k-1} & -\alpha_{k-2} & \cdots & -\alpha_1 & -\alpha_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \textit{(matriz compañera del método)}$$

entonces se satisface el criterio de la raíz $\iff \exists M > 0 : \forall n \geqslant 0 : \|A^n\| \leqslant M$.

Demostración: *Idea principal: Las raíces del polinomio coinciden con los autovalores de la matriz compañera. Podemos escribir $A = P^{-1}JP$ con J en forma de Jordan.*

Consideramos $\|A\|_\infty = \max_{\|x\|_1=1} \{\|Ax\|_1\} = \max_{1\leqslant i\leqslant k} \left\{ \sum_{j=1}^{k} |a_{ij}| \right\}$.

$$\implies \forall n \in \mathbb{N} : \exists m, M > 0 : m \|A^n\|_1 \leqslant \|J^n\|_1 \leqslant M \|A^n\|_1$$

Si $\{\lambda_j\}_1^l$ son los autovalores (distintos) de A, sea R_j su bloque de Jordan asociado. Entonces hay 2 posibilidades:

$$R_j = \begin{pmatrix} \lambda_j & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_j & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_j \end{pmatrix} = \lambda_j I \quad \veebar \quad R_j = \begin{pmatrix} \lambda_j & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_j & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_j & 0 \end{pmatrix} = \lambda_j I + R$$

donde $R_{ij} = 1$ si $i = j+1$ y 0 en otro caso.

J^n puede escribirse por bloques a partir de $\underbrace{(\lambda_j I)^n}_{(1)}$ *o* $\underbrace{(\lambda_j I + R)^n}_{(2)} = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} \lambda_j^i R^{n-i}$

si $\exists j \in \mathbb{N}_l : |\lambda_j| > 1$.

(1) $\|J^n\| \geqslant |\lambda_j|^n$ con lo que $\|A^n\|$ no está acotado.

(2) De la misma forma, llegamos a que $\|A^n\|$ no está acotado.

Por lo tanto, si $\|A^n\|$ está acotado, entonces $|\lambda_j| \leqslant 1$ para todo j.
Si λ_j tiene módulo 1 y tiene una raíz doble, entonces estoy en la situación (2) y $\|A^n\|$

no está acotado. ■

Corrección de la demostración

Todos los bloques de Jordan son de la forma $\lambda_j I + R$ donde I es la identidad de tamaño m_j (que es la multiciplidad de λ_j) y $R_{ij} = 1$ si $i = j+1$ y 0 en otro caso.

$$\implies (\lambda_j I + R)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} \lambda_j^i R^{n-i} = \begin{pmatrix} \lambda_j^n & n\lambda_j^{n-1} & \cdots & \binom{n}{m_j-1}\lambda_j^{n-m_j+1} & \binom{n}{m_j}\lambda_j^{n-m_j} \\ 0 & \lambda_j^n & \cdots & \binom{n}{m_j-2}\lambda_j^{n-m_j+2} & \binom{n}{m_j-1}\lambda_j^{n-m_j+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_j^n & \binom{n}{1}\lambda_j^{n-1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_j^n \end{pmatrix}$$

Si $m_j = 1$, entonces $\|A^n\| \geqslant |\lambda_j|^n$ y si $m_j > 1$, entonces $\|A^n\| \geqslant |\lambda_j|^n + n\,|\lambda_j|^{n-1} \geqslant |\lambda_j|^n$.

En particular, $\forall n \geqslant 1 : \|A^n\| \leqslant M \implies |\lambda_j| \leqslant 1$
y si λ_j es unimodular y $m_j > 1$, entonces $\|A^n\| \geqslant 1 + n \longrightarrow\longleftarrow$.

Recíprocamente, supongamos que se cumple el criterio de la raíz.

$$\|J^n\|_\infty = \max_{1\leqslant i\leqslant l} \left\{ \|(\lambda_j I + R)^n\|_\infty \right\} \overset{\substack{n > m_l \\ \downarrow}}{=} \max_{1\leqslant i\leqslant l} \left\{ \sum_{a=0}^{m_l-1} \binom{n}{a} |\lambda_j|^{n-a} \right\}$$

Ejercicio 3.3.6. $\forall a \in \{0, \ldots, n\} : \binom{n}{a} = O(?)$

Sugerencia: Busca el valor máximo de $\binom{n}{a}$ y luego usa la fórmula de Stirling.

Teorema 3.3.7. *Un método numérico que satisface H_{MN} es 0-estable*
$$\iff$$ *satisface el criterio de la raíz.*

Demostración: ($\implies$) *Consideremos el PVI* $\{y'(x) = 0 \wedge y(0) = 0\}$.

Si λ es una raíz del polinomio característico entonces $y_n = h\lambda^n$ es solución de la ecuación en diferencias $\sum_{j=0}^{k} \alpha_j y_{n+j} = 0$. En efecto,

$$\sum_{j=0}^{k} \alpha_j y_{n+j} = h \sum_{j=0}^{k} \alpha_j \lambda^{n+j} = h\lambda^n \sum_{j=0}^{k} \alpha_j \lambda^j = h\lambda^n p(\lambda) \overset{\substack{\lambda \text{ es raíz de } p \\ \downarrow}}{=} 0$$

Si tomamos $\{v_n\}_{n=0}^N = \{y_n\}_{n=0}^N$ es la definición de 0-estabilidad, su γ_n asociado es 0.

Si tomamos $\{u_n\}_{n=0}^N = \{y(x_n)\}_{n=0}^N = \{0, \ldots, 0\}$, su δ_n asociado es 0, pues

$$h\delta_n = \sum_{j=0}^{k} \alpha_j \cancel{u_{n+j}} \overset{0}{\longrightarrow} h\phi_f(x_n, \cancel{u_n, \ldots, u_{n+k-1}}; h) \overset{0}{\longrightarrow} 0$$

Como el método es 0-estable, $\exists C > 0 : \forall N \in \mathbb{N}$ *se tiene que*

$$\max_{k\leqslant n\leqslant N}\{\|u_n - v_n\|\} \leqslant C\left(\max_{0\leqslant n\leqslant k-1}\{\|u_n - v_n\|\} + \cancel{\max_{k\leqslant n\leqslant N-k}\{\|\delta_n - \gamma_n\|\}}\right)$$

$$\implies \max_{0\leqslant n\leqslant k-1}\{\|u_n - v_n\|\} = \max_{0\leqslant n\leqslant k-1}\{|h\lambda^n|\} = h\,|\lambda|^{k-1} < \infty$$

$$\implies \max_{k\leqslant n\leqslant N}\{\|u_n - v_n\|\} = \max_{k\leqslant n\leqslant N}\{|h\lambda^n|\} = h\,|\lambda|^{N} \xrightarrow[N\to\infty]{} \infty$$

Por tanto, toda raíz tiene módulo menor o igual a 1. Supongamos que λ *es autovalor con* $|\lambda| = 1$ *y multiciplidad* $m > 1$*.*

Para el PVI $\{y'(x) = 0 \wedge y(0) = 0\}$ *consideremos la sucesión dada por* $y_n = \sqrt{h}n\lambda^n$*. Tenemos qeu* $\{y_n\}_{n=0}^N$ *es solución de la ecuación en diferencias* $\sum_{j=0}^k \alpha_j y_{n+j} = 0$*.*

$$\sqrt{h}\lambda^n \sum_{j=0}^{k}\alpha_j(n+j)\lambda^j = \sqrt{h}\lambda^n\left(n\underbrace{\sum_{j=0}^{n}\alpha_j\lambda^j}_{p(\lambda)=0} + \underbrace{\sum_{j=0}^{k} j\alpha_j\lambda^j}_{p'(\lambda)=0}\right) = 0$$

Si tomamos $\{u_n\}_{n=0}^N = \{y(x_n)\}_{n=0}^N = \{0,\ldots,0\}$*, su* δ_n *asociado es 0, pues*

$$h\delta_n = \sum_{j=0}^{k}\alpha_j \cancel{u_{n+j}}^{\,0} \cancel{h\phi_f(x_n, u_n, \ldots, u_{n+k-1}; h)}^{\,0} = 0$$

Como el método es 0-estable, $\exists C > 0 : \forall N \in \mathbb{N}$ *se tiene que*

$$\max_{k\leqslant n\leqslant N}\{\|u_n - v_n\|\} \leqslant C\left(\max_{0\leqslant n\leqslant k-1}\{\|u_n - v_n\|\} + \cancel{\max_{k\leqslant n\leqslant N-k}\{\|\delta_n - \gamma_n\|\}}\right)$$

$$\implies \max_{0\leqslant n\leqslant k-1}\{\|u_n - v_n\|\} = \max_{0\leqslant n\leqslant k-1}\left\{\left|\sqrt{h}n\lambda^n\right|\right\} \underset{|\lambda|=1}{\overset{\uparrow}{=}} \max_{0\leqslant n\leqslant k-1}\left\{\sqrt{h}n\right\} = \sqrt{h}(k-1) < \infty$$

$$\implies \max_{k\leqslant n\leqslant N}\{\|u_n - v_n\|\} = \max_{k\leqslant n\leqslant N}\left\{\left|\sqrt{h}n\lambda^n\right|\right\} = \sqrt{h}N = \sqrt{N} \xrightarrow[N\to\infty]{} \infty$$

Por tanto, toda raíz unimodular tiene que ser simple.

($\Longleftarrow$) *Supongamos que se cumple que* $\forall n \in \mathbb{N} : \|A^n\| \leqslant M$*. Sin pérdida de generalidad, nos centramos en PVI escalares (el caso vectorial es análogo).*

$$Y_n = (y_{n+k-1}, y_{n+k-2}, \ldots, y_n)^T \implies F(Y_n) = \Big(\phi_f(x_n, y_n, \ldots, y_{n+k-1}; h), 0, \ldots, 0\Big)^T$$

El método numérico puede reescribirse de la forma $Y_{n+1} = AY_n + hF(Y_n)$ *donde* A *es la matriz compañera del método. Por inducción se tiene que*

$$Y_n = A^n Y_0 + h\sum_{j=0}^{n-1} A^{n-1-j}F(Y_j)$$

Observación 3.3.8. Como ϕ_f satisface $H_{MN} \implies F$ verifica una condición de Lipschitz.

Si $\{U_n\}_{n=0}^N$ *y* $\{V_n\}_{n=0}^N$ *son dos soluciones tal que*

$$U_n = A^n U_0 + h\sum_{j=0}^{n-1} A^{n-1-j} F(U_j) + h\delta_n \quad \wedge \quad V_n = A^n V_0 + h\sum_{j=0}^{n-1} A^{n-1-j} F(V_j) + h\gamma_n$$

$$\implies \underbrace{\|U_n - V_n\|}_{\psi_n} \leqslant \underbrace{\|A^n\|}_{\leqslant M} \|U_0 - V_0\| + h\sum_{j=0}^{n-1} \underbrace{\left\|A^{n-1-j}\right\|}_{\leqslant M} \|F(U_j) - F(V_j)\| + h\,\|\delta_n - \gamma_n\|$$

$$\leqslant M\,\|U_0 - V_0\| + MLh\sum_{j=0}^{n-1} \underbrace{\|U_j - V_j\|}_{\psi_j} + (b-a)\max_{0\leqslant n\leqslant N} \|\delta_n - \gamma_n\| =: \chi_n$$

Lo reescribimos todo como $\psi_n \leqslant \chi_n \implies \chi_{n+1} - \chi_n = MLh\psi_n \leqslant MLh\chi_n$.

$$\implies \chi_{n+1} \leqslant (1 + MLh)\chi_n \overset{\text{Inducción}}{\leqslant} (1 + MLh)^n \chi_1$$

$$\implies \max_{1\leqslant n\leqslant N} \{\|U_n - V_n\|\} = \max_{1\leqslant n\leqslant N} \{\psi_n\} \leqslant (1 + MhL)^N \chi_1$$

$$\leqslant (1 + MhL)^{\frac{b-a}{h}} \left(\tilde{M}\,\|U_0 - V_0\| + (b-a)\max_{0\leqslant n\leqslant N} \|\delta_n - \gamma_n\|\right)$$

Puesto que M *y* L *son constantes que dependen únicamente del método (*$\|A^n\| \leqslant M$ *y cond. Lipschitz de* ϕ_f*), entonces la función* $(1 + MLh)^{\frac{b-a}{h}}$ *está acotada cuando* $h \to 0^+$ *(es convergente).*

Por tanto, el método $Y_{n+1} = AY_n + hF(Y_n)$ *es* 0*-estable.*

$$\implies \textit{El método } \sum_{j=0}^{k} \alpha_j y_j = h\phi_f(x, y_0, \ldots, y_{k-1}; h) \textit{ es } 0\textit{-estable.}$$

■

Teorema 3.3.9 (de equivalencia). *Un método numérico que satisface* H_{MN} *es convergente* $\iff$ *es* 0*-estable y consistente.*

Demostración: ($\Longleftarrow$) *Ya está demostrado.*

($\Longrightarrow$) *Supongamos que el método es convergente. Veamos que es* 0*-estable.*
Consideramos el PVI $\{y'(x) = 0 \wedge y(0) = 0\}$ *en* $0 \leqslant x \leqslant 1 \implies y \equiv 0$.

Si $p(\zeta) = 0$*, consideramos la sucesión* $\{y_n\} = \{h\zeta^n\}_{n=0}^N$*. Esta es la solución que proporciona el método cuando tomamos la semilla* $y_0 = h, y_1 = h\zeta, \ldots, y_{k-1} = h\zeta^{k-1}$.
Es la solución de la ecuación en recurrencias $\sum_{j=0}^{k} \alpha_j y_{n+j} = 0$.

Por un lado, tenemos que $\max\limits_{0\leqslant n\leqslant k-1}\|y(x_n)-y_n\| = \max\limits_{0\leqslant n\leqslant k-1}|h\zeta^n| \xrightarrow{h\to 0^+} 0$.
Como el método el convergente, $\lim\limits_{h\to 0^+}\max\limits_{k\leqslant n\leqslant N}\|y(x_n)-y_n\| = 0$, *entonces*

$$\left(|\zeta|>1 \implies \max_{k\leqslant n\leqslant N}|h\zeta^n| = h\,|\zeta|^N = \frac{|\zeta|^N}{N} \xrightarrow{N\to\infty} \infty\right) \implies |\zeta|\leqslant 1$$

Si $p(\zeta)=p'(\zeta)=0$, *entonces consideramos la sucesión* $y_n=\sqrt{h}n\zeta^n$, *que proviene de aplicar la recurrencia del método con semilla* $y_0=0, y_1=\sqrt{h}\zeta,\ldots,y_{k-1}=\sqrt{h}(k-1)\zeta^{k-1}$.

De la misma forma, tenemos $\lim\limits_{h\to 0^+}\max\limits_{0\leqslant n\leqslant k-1}|y(x_n)-y_n| = \lim\limits_{h\to 0^+}\max\limits_{0\leqslant n\leqslant k-1}\left|\sqrt{h}n\zeta^n\right| = 0$,
mientras que $|\zeta|=1 \implies \lim\limits_{h\to 0^+}\max\limits_{k\leqslant n\leqslant N}|y(x_n)-y_n| = \lim\limits_{h\to 0^+}\sqrt{h}N = \lim\limits_{h\to 0^+}\dfrac{1}{\sqrt{h}} = \infty$.

Por tanto, si $p(\zeta)=p'(\zeta)=0 \implies |\zeta|<1$.
Es decir, el método cumple el criterio de la raíz y por tanto <u>*es 0-estable*</u>.

Veamos ahora que el método es consistente. Consideremos el PVI $\{y'(x)=0 \wedge y(0)=1\}$ *en* $0\leqslant x\leqslant 1 \implies y\equiv 1$. *Consideramos la sucesión* $\{y_n\}_{n=0}^N$ *solución de la ecuación en recurrencias* $\sum\limits_{j=0}^{k}\alpha_j y_{n+j}=0$ *con* $\forall j\in\{0,\ldots,k\}: y_j=0$.

Como $\lim\limits_{h\to 0^+}\max\limits_{0\leqslant n\leqslant k-1}|y(x_n)-y_n|=0$ *y el método converge, tenemos que*

$$\lim_{h\to 0^+}\max_{k\leqslant n\leqslant N}|y(x_n)-y_n|=0 \implies \lim_{h\to 0^+}|1-y_k|=0 \implies \lim_{h\to 0^+}y_k=1$$

Si considero la recurrencia para $n=0$, *tenemos* $\sum\limits_{j=0}^{k-1}\alpha_j+\alpha_k y_k=0 \xrightarrow{h\to 0^+} \sum\limits_{j=0}^{k-1}\alpha_j=0$.

Falta ver que $\phi_f\Big(x,y(x),\ldots,y(x);0\Big)=\left(\sum\limits_{j=0}^{k}\alpha_j\right)f(x,y(x))$. *Por contradicción, supongamos* $\exists f$ *tal que no se cumple la igualdad. Consideramos el PVI siguiente:*

$$\hat{y}'(x)=\frac{\phi_f(x,\hat{y}(x),\ldots,\hat{y}(x);0)}{\sum_{j=0}^{k}j\alpha_j}-f(x,\hat{y}(x)) \text{ con } \hat{y}(a)=y(a)$$

Nota: $y(x)\neq\hat{y}(x)$.

Sea $\{y_n\}_{n=0}^N$ *la solución numérica para el PVI original con* $\forall n\in\{0,\ldots,k-1\}: y_n=y(x_n)$.

Como el método es convergente, $\lim\limits_{h\to 0^+}\max\limits_{k\leqslant n\leqslant N}\|y(x_n)-y_n\|=0$. *Ahora, si estimamos el*

error del método para el PVI original de la segunda solución del PVI modificado.

$$\frac{\hat{R}_n}{h} = \frac{1}{h}\sum_{j=0}^{k} \alpha_j \hat{y}(x_{n+j}) - \frac{\not{k}}{\not{k}}\phi_f\big(x_n, \hat{y}(x_n), \ldots, \hat{y}(x_{n+k-1}); h\big)$$

Usando Taylor de orden 1 y que $\sum_{j=0}^{k} \alpha_j = 0$*, llegamos a que:*

$$\frac{\hat{R}_n}{h} = \sum_{j=0}^{k} j\alpha_j \hat{y}'(\xi_{n,j}) - \phi_f\big(x_n, \hat{y}(x_n), \ldots, \hat{y}(x_{n+k-1}); h\big)$$

Por continuidad uniforme, tenemos que $\lim\limits_{h\to 0^+} \max\limits_{0\leqslant n\leqslant N-k} \frac{\|\hat{R}_n\|}{h} = 0$*. Como el método es* 0*-estable,*

$$\max_{k\leqslant n\leqslant N} \|\hat{y}(x_n) - \hat{y}_n\| \leqslant C\left(\max_{0\leqslant n\leqslant k} \|\hat{y}(x_n) - \hat{y}_n\| + \max_{0\leqslant n\leqslant N-k} \frac{\|\hat{R}_n\|}{h}\right)$$

$$\implies \lim_{h\to 0^+} \max_{k\leqslant n\leqslant N} \|\hat{y}(x_n) - y_n\| = 0 \implies \lim_{h\to 0^+} \max_{k\leqslant n\leqslant N} \|\hat{y}(x_n) - y(x_n)\| = 0$$

Por tanto, $y(x) = \hat{y}(x)$ *en todo punto* x *que pertenezca a alguna malla de la forma* $\forall n \in \{0, \ldots, N\} : x_n = a + \frac{b-a}{N}n$ *pero este conjunto es denso en* $[a, b]$*.*
Por tanto, $\forall x \in [a, b] : y(x) = \hat{y}(x) \longrightarrow\!\longleftarrow$*.* ■

4. Métodos de Runge-Kutta

4.1. Definiciones y motivación

Definición 4.1.1. Un método numérico es de Runge-Kutta (de s etapas) si se puede escribir de la forma

$$\begin{cases} k_i = f\left(x_n + c_i h,\ y_n + \sum_{j=1}^{s} a_{ij} k_j\right) & i = 1, \dots, s \\ y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^{s} b_i k_i \end{cases} \quad \leftrightsquigarrow \quad \begin{array}{c|ccc} c_1 & a_{11} & \cdots & a_{1s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_s & a_{s1} & \cdots & a_{ss} \\ \hline & b_1 & \cdots & b_s \end{array}$$

Observación 4.1.2. Los métodos de Runge-Kutta son de 1 paso con polinomio característico $p(z) = z - 1$. Son 0-estables y además consistentes $\iff \phi_f(x, y(x); 0) = f(x, y)$.

Ejemplo 4.1.3 (de métodos numéricos de Runge-Kutta).

1. **Método de Euler:** Tenemos la recurrencia $y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$. Entonces,

$$k_1 = f(x_n, y_n) \quad \wedge \quad y_{n+1} = y_n + hk_1 \quad \rightsquigarrow \quad \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ \hline & 1 \end{array}$$

2. **Método predictor-corrector de Euler:** Tenemos la recurrencia:

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_{n+1}, y^*_{n+1}) \quad \wedge \quad y^*_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

$$\implies k_1 = f(x_n, y_n) \quad \wedge \quad k_2 = f(x_n + h, y_n + hk_1) \quad \rightsquigarrow \quad \begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ \hline & 0 & 1 \end{array}$$

3. **Método predictor corrector del trapecio:** Tenemos la recurrencia:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}\left(f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y^*_{n+1})\right) \quad \wedge \quad y^*_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

$$\implies k_1 = f(x_n, y_n) \quad \wedge \quad k_2 = f(x_n + h, y_n + hk_1) \quad \rightsquigarrow \quad \begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ \hline & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}$$

No es difícil ver que un método de Runge-Kutta es explícito (como es el caso de los ejemplos

anteriores) si y solo si $a_{ij} = 0$ para $j \geqslant i$. Por tanto, por simplicidad, se suelen omitir los ceros por encima de la diagonal (incluida) en la tabla de Butcher.

Definición 4.1.4. Consideramos un método de Runge-Kutta de s etapas.

(I) Es **explícito** $\iff \forall i \geqslant j : a_{ij} = 0$.

(II) Es **semi-implícito** $\iff \forall i > j : a_{ij} = 0$.

(III) Es **implícito** en cualquier otro caso.

Ejemplo 4.1.5 (de métodos de Runge-Kutta implícitos).

4. **Método de Euler implícito:** Tenemos la recurrencia $y_{n+1} = y_n + hf(x_{n+1}, y_{n+1})$.

$$\implies k_1 = f(x_{n+1}, y_{n+1}) \quad \wedge \quad \begin{array}{c|c} 1 & 1 \\ \hline & 1 \end{array}$$

5. **Método del trapecio:** Tenemos la recurrencia: $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}\left(f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})\right)$.

$$\implies k_1 = f(x_n, y_n) \quad \wedge \quad k_2 = f\left(x_n + h, y_n + \frac{h}{2}(k_1 + k_2)\right) \quad \wedge \quad \begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1/2 & 1/2 \\ \hline & 1/2 & 1/2 \end{array}$$

6. **Método de Euler modificado / predictor-corrector del punto medio:** Tenemos: $y_{n+1} = y_n + hf\left(x_n + \frac{h}{2}, \frac{y_n + y^*_{n+1}}{2}\right) \wedge y^*_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$.

$$\implies k_1 = f(x_n, y_n) \quad \wedge \quad k_2 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right) \quad \wedge \quad \begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ \hline & 0 & 1 \end{array}$$

7. **Método de Simpson (Modificado):** Tenemos

$$k_1 = f(x_n, y_n) \wedge k_2 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right) \wedge k_3 = f(x_n + h, y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 4k_2 + k_3))$$

$$\implies y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 4k_2 + k_3) \quad \wedge \quad \begin{array}{c|ccc} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1 & 1/6 & 2/3 & 1/6 \\ \hline & 1/6 & 2/3 & 1/6 \end{array}$$

8. **Método de Runge-Kutta Radau IA:**
$$\begin{array}{c|cc} 0 & 1/4 & -1/4 \\ 2/3 & 1/4 & 5/12 \\ \hline & 1/4 & 3/4 \end{array}.$$

9. **Método de Runge-Kutta Radau I:**
$$\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ 2/3 & 1/3 & 1/3 \\ \hline & 1/4 & 3/4 \end{array}.$$

Los métodos de Runge-Kutta son de un paso, con polinomio característico $p(z) = z - 1$ luego por el teorema 3.3.7, son 0-estables.
Además, por el teorema 3.3.1, serán consistentes $\iff \phi_f(x, y(x); 0) = f(x, y)$.
Tenemos que $\phi_f(x, y; h) = \sum_{i=1}^{s} b_i k_i(x, y, h)$ donde

$$k_i(x, y, h) = f\left(x + c_i h,\ y + h\sum_{j=1}^{s} a_{ij} k_j(x, y, h)\right) \implies k_i(x, y, 0) = f(x, y)$$

$$\implies \phi_f(x, y; 0) = \left(\sum_{i=1}^{s} b_i\right) f(x, y(x))$$

Por tanto, un método de Runge-Kutta es consistente $\iff \sum_{i=1}^{s} b_i = 1$.

4.2. Condiciones para el orden de la consistencia

Un método de R-K sería de orden al menos p si es consistente de orden al menos p.

$$R_n = \underbrace{y(x_{n+1}) - y(x_n)}_{F(h)} - \underbrace{h\sum_{i=1}^{s} b_i k_i(x_n, y(x_n), h)}_{G(h)}$$

Supongamos que $f \in \mathcal{C}^2([a, b]) \implies y \in \mathcal{C}^3([a, b])$.

$$F(h) = y(x_{n+1}) - y(x_n) = y'(x_n)h + \frac{y''(x_n)}{2}h^2 + \frac{y'''(x_n)}{6}h^3 + O(h^4)$$
$$G(h) = \left(\sum_{i=1}^{s} b_i\right) f(x_n, y_n) + G'(0)h + \frac{G''(0)}{2}h^2 + O(h^3)$$

Si $\sum_{i=1}^{s} b_i = 1 \implies \|R_n\| = O(h^2)$ si $f \in \mathcal{C}^1 \implies \tau = O(h)$ si $f \in \mathcal{C}^1$
$\implies$ El método es de orden al menos 1.

Definimos para $1 \leqslant J \leqslant d$, f^J como la J-ésima componente de f y k_i^J análogamente.

$$\implies G'(0) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}h}\left(\sum_{i=1}^{s} b_i f\left(x_n + c_i h, y_n + h\sum_{j=1}^{s} a_{ij} k_j(x_n, y(x_n), h)\right)\right)\Bigg|_{h=0}$$

$$= h\left[\sum_{i=1}^{s} b_i c_i \frac{\partial f}{\partial x}(x_n, y(x_n)) + \sum_{i,j=1}^{s} b_i a_{ij} \sum_{J=1}^{d} \frac{\partial f}{\partial y^J}(x_n, y(x_n))\, f^J(x_n, y(x_n))\right]$$

$$\frac{y''(x_n)}{2} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(y'(x)\right)\Big|_{x=x_n} = \frac{1}{2}\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(f(x, y(x))\right)\Big|_{x=x_n}$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_n, y(x_n)) + \sum_{J=1}^{d} \frac{\partial f}{\partial y^J}(x_n, y(x_n))\, f^J(x_n, y(x_n))\right]$$

En resumen, el método es de orden $\geqslant 2 \iff \dfrac{G'(0)}{h} = \dfrac{y''(x_n)}{2} \iff \displaystyle\sum_{i=1}^{s} b_i c_i = \frac{1}{2} = \sum_{i,j=1}^{s} b_i a_{ij}$.

Observación 4.2.1. Si la EDO a aproximar por un método de R-K es autónoma, es decir, $f(x, y) = g(y)$, entonces $\dfrac{\partial f}{\partial x} \equiv 0 \implies$ quizás el orden sea mayor para sistemas autónomos.

Cualquier problema (PVI) se puede escribir en forma autónoma a costa de aumentar la dimensión del espacio. En efecto, si definimos:

$$\hat{y}(x) := \begin{pmatrix} x \\ y(x) \end{pmatrix} \implies \hat{y}'(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ f(x, y(x)) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ f(y_1, y_2) \end{pmatrix}$$

Podríamos entonces pensar que basta con estudiar las condiciones de orden para problemas autónomos, lo que es un poco más fácil. Sin embargo, en general un método de Runge-Kutta no produce la misma solución para un problema que para su equivalente autónomo, pero se puede comprobar fácilmente que ambas soluciones numéricas coinciden si el método es consistente y satisface la condición de suma por filas:

Definición 4.2.2. Un método de Runge-Kutta satisface la condición de suma por filas

$$\iff \forall i = 1, \ldots, s : c_i = \sum_{j=1}^{s} a_{ij}.$$

Ejemplo 4.2.3. Tomamos el método de RK definido por $y_{n+1} = y_n + hf(x_n + h, y_n)$.

Es decir, su tabla de Butcher es $\begin{array}{c|c} 1 & 0 \\ \hline & 1 \end{array}$. Consideramos el PVI $y'(x) = x^2 \wedge y(0) = 0$ en $[0, 1]$.

Por inducción obtenemos: $y_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} h^3 \implies \hat{y}_n = \begin{pmatrix} nh \\ \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} h^3 \end{pmatrix}$.

Deducimos que el método cumple la condición de suma por filas si $c_i = \sum_{j=1}^{s} a_{ij}$.

Proposición 4.2.4. *Si el método cumple la propiedad de la suma por filas, entonces* $\hat{y}_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ *si* $\hat{y}_0 = \begin{pmatrix} a \\ y_0 \end{pmatrix}$.

4.3. Limitaciones sobre el orden obtenible

¿Cuál es el mejor orden que podemos conseguir para un método de Runge-Kutta con un número de etapas s dado? Las condiciones de orden son relaciones no lineales sobre los coeficientes del método, por lo que la respuesta no es en absoluto trivial. No obstante, tenemos una cota superior para el orden que se puede conseguir si el método es explícito.

Teorema 4.3.1. *Un método de Runge-Kutta explícito de s etapas tiene orden $\leqslant s$.*

Demostración: ■

Teorema 4.3.2.

- *Sea $p \geqslant 5$, entonces no existe ningún método de R-K explícito con p etapas con orden mayor o igual que p.*
- *Sea $p \geqslant 7$, entonces no existe ningún método de R-K explícito con $p+1$ etapas con orden mayor o igual que p.*
- *Sea $p \geqslant 8$, entonces no existe ningún método de R-K explícito con $p+2$ etapas con orden mayor o igual que p.*

5. Métodos lineales multipaso

5.1. Introducción

Definición 5.1.1. Un método numérico de k pasos es un **método lineal multipaso**

$\iff$ su recurrencia puede escribirse como

$$\forall n = 0, \ldots, N-k : \sum_{j=0}^{k} \alpha_j y_{n+j} = h \sum_{j=0}^{k} \beta_j f\left(x_{n+j}, y_{n+j}\right) \ \wedge \ |\alpha_0| + |\beta_0| \neq 0$$

Sin pérdida de generalidad, podemos asumir que $\alpha_k = 1$. **Notación:** $f_n = f(x_n, y_n)$.

- Si $\beta_k = 0$, el método es **explícito** y $\phi_f\left(x_n, y_n, \ldots, y_{n+k-1}; h\right) = \sum_{j=0}^{k-1} \beta_j f\left(x_{n+j}, y_{n+j}\right)$.

- Si $\beta_k \neq 0$, el método es **implícito** y $\phi_f\left(x_n, y_n, \ldots, y_{n+k-1}; h\right) = \sum_{j=0}^{k} \beta_j f\left(x_{n+j}, y_{n+j}\right)$.

  Observamos que el lado derecho de la igualdad depende de y_{n+k}. Partiendo la suma,

  $$\phi_f\left(x_n, y_n, \ldots, y_{n+k-1}; h\right) = \sum_{j=0}^{k-1} \beta_j f\left(x_{n+j}, y_{n+j}\right) + \beta_k f\left(x_n + kh, y_{n+k}\right)$$
  $$= \sum_{j=0}^{k-1} \beta_j f\left(x_n + jh, y_{n+j}\right) + \beta_k f\left(x_n + kh, -\sum_{j=0}^{k-1} \alpha_j y_{n+j} + h\phi_f\left(x_n, y_n, \ldots, y_{n+k-1}; h\right)\right)$$

  Es decir, ϕ_f es punto fijo de la función

  $$F(\phi) = \sum_{j=1}^{k-1} \beta_j f\left(x_{n+j}, y_{n+j}\right) + \beta_k f\left(x_n + kh, -\sum_{j=0}^{k-1} \alpha_j y_{n+j} + h\phi\right)$$

  Si f es Lipschitz respecto a y, entonces, por el teorema de la aplicación contractiva, ϕ está bien definida y es única para h suficientemente pequeño.

5.2. Condiciones para el orden de consistencia

Ejercicio 5.2.1. La función de incremento ϕ_f de un método lineal multipaso verifica las hipótesis (H_{MN}).

Corolario 5.2.2. *Un método lineal multipaso es consistente*

$$\iff \sum_{j=0}^{k} \alpha_j = 0 \ \wedge \ \left(\sum_{j=0}^{k} j\alpha_j \right) f(x, y(x)) = \phi_f(x, y(x), \ldots, y(x); h).$$

Demostración: *Por el teorema 3.3.1.* ■

Primer polinomio característico: Sea $p(z) = \sum_{j=0}^{k} \alpha_j z^j$ el primer polinomio característico de un método lineal multipaso. Entonces,

- $\beta_k = 0 \implies \phi_f(x, y(x), \ldots, y(x); 0) = \left(\sum_{j=0}^{k-1} \beta_j \right) f(x, y(x))$.
- $\beta_k \neq 0 \implies \phi_f(x, y(x), \ldots, y(x); 0) = \sum_{j=0}^{k-1} \beta_j f(x, y(x)) + \beta_k f\left(x, -\sum_{j=0}^{k-1} \alpha_j y(x) \right)$.

Por tanto, independientemente de β_k, $\phi_f(x, y(x), \ldots, y(x); 0) = \left(\sum_{j=0}^{k-1} \beta_j \right) f(x, y(x))$.

En resumen, el método es consistente $\iff \sum_{j=0}^{k} \alpha_j = 0 \ \wedge \ \sum_{j=0}^{k} j\alpha_j = \sum_{j=0}^{k} \beta_j$.

Definición 5.2.3. El segundo polinomio característico de un método lineal multipaso es $\sigma(z) = \sum_{j=0}^{k} \beta_j z^j$.

Por tanto, el método es consistente $\iff p(1) = 0 \ \wedge \ p'(1) = \sigma(1)$.

Si $f \in C^p \implies y \in C^{p+1}$. Tenemos $R_n = \sum_{j=0}^{k} \alpha_j y(x_n + jh) - h \sum_{j=0}^{k} \beta_j \underbrace{f(x_{n+j}, y_{n+j})}_{y'(x_n + jh)}$.

Por un lado, $y(x_n + jh) = y(x_n) + y'(x_n)jh + \cdots + \dfrac{y^{(p)}(x_n)}{p!}(jh)^p + \dfrac{y^{(p+1)}(\xi_n)}{(p+1)!}(jh)^{p+1}$.

$$\implies y'(x_n + jh) = y'(x_n) + y''(x_n)jh + \cdots + \frac{y^{(p)}(x_n)}{(p-1)!}(jh)^{p-1} + \frac{y^{(p+1)}(\hat{\xi}_n)}{p!}(jh)^p$$

Por tanto, $R_n = \left(\sum_{j=0}^{k} \alpha_j \right) y(x_n) + \sum_{l=1}^{p} y^{(l)}(x_n) \left(\sum_{j=0}^{k} \alpha_j \frac{j^l}{l!} - \sum_{j=0}^{k} \beta_j \frac{j^{l-1}}{(l-1)!} \right) h^l + O\left(h^{p+1}\right)$.

El método es consistente de orden de con-sistencia al menos $p \iff \forall$ PVI con $f \in C^p$, tenemos que $\tau = \text{máx}\left\{ \frac{|R_n|}{h} \right\} = O(h^p)$. Si se tiene que

$$C_0 = \sum_{j=0}^{k} \alpha_j = 0 \quad \wedge \quad \forall l \in \mathbb{N}_p : C_l = \frac{1}{l!} \left(\sum_{j=0}^{k} \alpha_j j^l - l \sum_{j=0}^{k} \beta_j j^{l-1} \right) = 0$$

Dado el método lineal multipaso, si $C_0 = C_1 = \cdots = C_p = 0$, entonces el método es

consistente de orden al menos p. Si $p = \max\{q \in \mathbb{N} : C_0 = C_1 = \cdots = C_q = 0\}$ (es decir, si además $C_{p+1} \neq 0$), entonces el método es consistente de orden exactamente p.

Para ese p consideramos el PVI $y'(x) = (p+1)x^p$ con $0 \leqslant x \leqslant 1 \wedge y'(0) = 0$.
La solución es $y(x)x^{p+1} \in C^\infty \implies y^{(p+1)}(x) = (p+1)!$.
En particular, vemos que $R_n = (p+1)!C_{p+1}h^{p+1} \implies \tau = (p+1)!\,|C_{p+1}|\,h^p \neq O(h^{p+1})$.

Definición 5.2.4. Un método lineal multipaso es **simétrico**
$$\iff \forall j \in \{0,\ldots,k\} : \alpha_j = \alpha_{k-j} \wedge \beta_j = \beta_{k-j}.$$

Lema 5.2.5. *Todos los métodos multipasos que provienen de fórmulas de cuadratura de Newton-Cotes (aproximar $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ mediante $\int_a^b p(x)\,\mathrm{d}x$ donde p es un polinomio interpolador de f con nodos equiespaciados) son simétricos.*

Demostración: *Suponemos que $b - a = kh$. Tenemos que la fórmula de Newton-Cotes es $\forall p$ polinomio de grado $\leqslant k-1 : \displaystyle\int_a^b p(t)\,\mathrm{d}t = \sum_{j=0}^{n} \beta_j p(t_j)$ donde $\forall j \in \{0,\ldots,k\} : t_j = a + jh$ (partición equiespaciada de $[a,b]$).* ■

Lema 5.2.6. *Todos los métodos lineales multipasos simétricos tienen orden de consistencia par.*

Demostración: *Se deja como ejercicio.* ■

Lema 5.2.7. *Toda fórmula de cuadratura de Newton-Cotes induce un método numérico lineal multipaso.*

Demostración: *Queremos ver que en la siguiente ecuación β_j no depende de h.*

$$\forall p \text{ polinomio con grado } \leqslant k : \int_{x_n}^{x_{n+k}} p(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{j=0}^{k} (h\beta_j)\, p(x_{n+j})$$

$$x =: x_n + sh \implies h\int_0^k p(x_n + sh)\,\mathrm{d}s = h\sum_{j=0}^{k} b_j p(x_n + jh) = h\sum_{j=0}^{k} b_j p(x_{n+j})$$

donde b_j es el coeficiente correspondiente al j-ésimo nodo de la fórmula de cuadratura en $[0,k]$ con $k+1$ nodos equiespaciados. Entonces, por unicidad, tenemos que $h \cdot \beta_j = h \cdot b_j$ donde b_j no depende de h por lo que β_j tampoco.

En resumen, tenemos que $\displaystyle\int_{x_n}^{x_{n+k}} p(x)\,\mathrm{d}x = h\sum_{j=0}^{k} \beta_j p(x_{n+j})$ para todo polinomio (grado

$\leqslant k)$ *y* $\{\beta_j\}_{j=0}^k$ *independientes de* h.

$$y(x_{n+k}) - y(x_n) \overset{\overset{TFC}{\downarrow}}{=} \int_{x_n}^{x_{n+k}} f(x, y(x))\,\mathrm{d}x = h\sum_{j=0}^{k} \beta_j f(x_{n+j}, y(x_{n+j})) + R_n$$

Olvidándolos de R_n *podemos obtener la recurrencia que nos la el MLM:*

$$y_{n+k} - y_n = h\sum_{j=0}^{k} \beta_j f_{n+j} \text{ donde } f_{n+j} = f(x_{n+j}, y_{n+j}).$$ ■

5.3. Límites para el orden de consistencia

Tenemos el siguiente sistema de ecuaciones lineales con $p+1$ ecuaciones y $2k+1$ incógnitas:

$$\begin{cases} 0 &= C_0 = \sum_{j=0}^k \alpha_j \quad \text{con } \alpha_k = 1 \\ 0 &= C_l = \frac{1}{l!}\left(\sum_{j=0}^k \alpha_j j^l - l\sum_{j=0}^k \beta_j j^{l-1}\right) \quad \forall l \in \{1,\dots,p\} \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \dots & k-1 & 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & 2^2 & \dots & (k-1)^2 & 0 & 2\cdot 1 & 2\cdot 2 & \dots & 2\cdot k \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 2^p & \dots & (k-1)^p & 0 & p & p\cdot 2^{p-1} & \dots & p\cdot k^{p-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_{k-1} \\ \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_{k-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -k \\ -k^2 \\ \vdots \\ -k^p \end{pmatrix}$$

Lema 5.3.1. *Si* $p = 2k$*, la matriz de coeficientes anterior es invertible.*

Corolario 5.3.2. *Para cada* k*,* $\exists!$ *MLM con orden de consistencia* $2k$*. Además* $\nexists$ *MLM de* k *pasos con orden de consistencia mayor que* $2k$*.*

Si el método es maximal (tiene orden de consistencia $2k$), tenemos el sistema:

$$\begin{cases} 0 &= C_0 = \sum_{j=0}^k \alpha_j \quad \text{con } \alpha_k = 1 \\ 0 &= C_l = \frac{1}{l!}\left(\sum_{j=0}^k \alpha_j j^l - l\sum_{j=0}^k \beta_j j^{l-1}\right) \quad \forall l \in \{1,\dots,2k\} \end{cases}$$

Por tanto, su primer polinomio característico es único $p(z) = \sum_{j=0}^k \alpha_j z^j$.

Ejemplo 5.3.3 (Ejercicio). El método maximal de 3 pasos tiene por primer polinomio característico $p(z) = \dfrac{1}{12599}\left(39889 - 13959z - 38529z^2 + 12599z^3\right)$. Por Bolzano, sabemos

que $\exists \zeta \in (2,4) : p(\zeta) = 0$. Por tanto, este método no es convergente.

Teorema 5.3.4 (Primeras barreras de Dahlquist). *Supongamos que un MLM es* 0*-estables.*

- *Si* k *es impar* $\implies$ *el orden de consistencia es* $\leqslant k+1$.
- *Si* k *es par* $\implies$ *el orden de consistencia es* $\leqslant k+2$.
- *Si* $\beta_k \leqslant 0 \implies$ *el orden de consistencia es* $\leqslant k$.

6. Elección automática del paso

6.1. Motivación

6.2. Error local de un método numérico

Consideramos un PVI $\{\forall x \in [a,b] : y'(x) = f(x, y(x)) \wedge y(a) = \eta\}$. Queremos escoger una sucesión de puntos $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ y determinar mediante $x_0 = a$ y $h_n = x_{n+1} - x_n$ la recurrencia del método otra sucesión $\{y_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ de tal forma que $E_{\text{global}} = \sup_{n\geqslant 0}\{\|y(x_n) - y_n\|\}$ sea menor que cierta tolerancia dada.

Supongamos que hemos calculado de forma iterativa $\{x_j\}_{j=0}^n$ y $\{y_j\}_{j=0}^n$. Definimos la n-ésima solución local a la solución del PVI $\{\forall x \in [x_n, b] : u_n'(x) = f(x, u_n(x)) \wedge u_n(x_n) = y_n\}$. Llamaremos error local a $\sup_{x\in[x_n,x_{n+1}]}\{\|u_n(x_n + h_n) - y_{n+1}\|\}$.

Teorema 6.2.1. *Sea* $\mu = \sup_{n\geqslant 0}\left\{\dfrac{\|u_n(x_{n+1}) - y_{n+1}\|}{h_n}\right\}$ *con* $x_{n+1} = x_n + h_n$.

$$\implies \forall n \geqslant 1 : \|y(x_n) - y_n\| \leqslant e^{L(x_n-a)}\|y(a) - y_0\| + e^{L(x_n-a)}(x_n - a)\mu$$

y L *es la constante de Lipschitz de* f *con respecto de* y.

Demostración: *Podemos sumar y restar* $u_n(x_{n+1})$ *y aplicar la desigualdad triangular:*

$$\begin{aligned}\|y(x_{n+1}) - y_{n+1}\| &= \|y(x_{n+1}) - u_n(x_{n+1}) + u_n(x_{n+1}) - y_{n+1}\| \\ &\leqslant \|y(x_{n+1}) - u_n(x_{n+1})\| + \|u_n(x_{n+1}) - y_{n+1}\|\end{aligned}$$

Dado que f *continua y Lipschitz en la segunda variable y tanto* y *como* u_n *son soluciones de la misma EDO con valores iniciales diferentes, podemos aplicar el lema 1.1.3.*

$$\implies \|y(x_{n+1}) - y_{n+1}\| \leqslant e^{L(x_{n+1}-x_n)}\|y(x_n) - u_n(x_n)\| + \mu h_n \leqslant e^{Lh_n}\|y(x_n) - y_n\|$$

Mediante inducción (hemos reducido el caso $n+1$ *al caso* n*) completamos la prueba.* ■

6.3. Una posible forma de seleccionar el paso ($k = 1$)

Tenemos un método de un único paso $y_{n+1} = -\alpha y_n + h_n\phi_f(x_n, y_n, h_n)$. Supongamos es consistente de orden al menos p y tomamos $f \in C^{p+1}$. Entonces,

$$R_n = y(x_n + h_n) + \alpha y(x_n) - h_n\phi_f(x_n, y_n, h_n) = O(h_n^{p+1})$$

$$\begin{aligned}\implies u_n(x_{n+1}) - y_{n+1} &= u_n(x_{n+1}) - (-\alpha y_n + h_n\phi_f(x_n, y_n, h_n)) \\ &= u_n(x_{n+1}) + \alpha u_n(x_n) - h_n\phi_f(x_n, u_n(x_n), h_n) = O(h_n^{p+1})\end{aligned}$$

Por tanto, $u_n(x_{n+1}) = \psi_{n,p}h_n^{p+1} + O(h_n^{p+2}) \implies \|u_n(x_{n+1}) - y_{n+1}\| \approx \|\psi_{n,p}\| h_n^{p+1}$.
Si podemos estimar $\|\psi_{n,p}\|$, entonces $\mu_n \approx \|\psi_{n,p}\| h_n^p$ y podemos estimar el error local.

Una manera de evitar el cálculo explícito de $\psi_{n,p}$ (o su aproximación) es considerar otro método numérico de 1 paso de orden de consistencia mayor $\hat{p} \geqslant p+1$. Entonces, aproximamos y_{n+1} mediante una iteración de este nuevo método con semilla y_n:

$$u_n(x_{n+1}) - \hat{y}_{n+1} = \widehat{\psi}_{n,p}h_n^{p+2} + O\left(h_n^{p+3}\right)$$

$$\begin{aligned}\implies y_{n+1} - \hat{y}_{n+1} &= y_{n+1} - u_n(x_{n+1}) + u_n(x_{n+1}) - \hat{y}_{n+1} \\ &= -\left(\psi_{n,p}h_n^{p+1} + O(h_n^{p+2})\right) + \left(\widehat{\psi}_{n,p}h_n^{p+2} + O(h_n^{p+3})\right) \\ &= -\psi_{n,p}h_n^{p+1} + O(h_n^{p+2}) \implies \|\psi_{n,p}\| h_n^{p+1} \approx \|y_{n+1} - \hat{y}_{n+1}\|\end{aligned}$$

Tenemos que $\mu_n \approx \dfrac{\|y_{n+1} - \hat{y}_{n+1}\|}{h_n}$ y $\|y_{n+1} - y_n\| \leqslant C\mu_n$ porque $y(a) = y_0$.
Entonces, hemos obtenido el siguiente proceso de elección:

$$\mu_n \approx \frac{\|y_{n+1} - \hat{y}_{n+1}\|}{h_n} < \text{Tolerancia} \begin{cases} \text{Sí: Entonces acepto } h_n \text{ e } y_{n+1} \text{ y seguimos al siguiente } y_{n+2} \\ \text{No: Entonces reduzco } h_n \text{ y vuelvo a calcular } y_{n+1} \end{cases}$$

Idealmente, buscamos un h_n' de tal forma que $\|\psi_{n,p}\| (h_n')^{p+1} = \varepsilon \cdot h_n'$ con ε la tolerancia.

$$\|\psi_{n,p}\| (h_n')^{p+1} = \|\psi_{n,p}\| h_n^p \left(\frac{h_n'}{h_n}\right)^p \approx \|y_{n+1} - \hat{y}_{n+1}\| \frac{1}{h_n}$$

con y_{n+1} e $\hat{y}_{n+1}$ calculados con h_n (el paso rechazado).

$$\implies \frac{\|y_{n+1} - \hat{y}_{n+1}\|}{h_n}\left(\frac{h_n'}{h_n}\right) \approx \varepsilon \implies h_n' = h_n\left(\frac{\varepsilon h_n}{\|y_{n+1} - \hat{y}_{n+1}\|}\right)^{1/p}$$

En la práctica, no es buena idea tomar exactamente este valor de h_n'. Típicamente se corrige multiplicando por un factor < 1 (por ejemplo, 0,9).

Por otro lado, si aceptamos h_n, quizá queramos ampliar el siguiente paso (en otro caso, la sucesión $\{h_n\}_{n\geqslant 1}$ sería decreciente). En este caso, en la siguiente iteración testearemos el paso $h_{n+1} = \gamma h_n$ con $\gamma > 1$ (típicamente $1{,}5 \leqslant \gamma \leqslant 5$).[1]

Finalmente, también tiene sentido imponer una cota superior a h_n que dependa del método y del problema.

[1] Otra posible elección para aumentar el paso es la dada por la fórmula de h_n' escrita arriba. En este caso sería un aumento *variable*.

Ejemplo 6.3.1. Dado el PVI $\{y'(x) = \lambda y(x) \wedge y(0) = 1\}$ con $\lambda < 0$, queremos resolverlo con el método de Euler implícito: $y_{n+1} = y_n + h_n \lambda y_{n+1} \implies y_{n+1} = (1 - \lambda h_n)^{-1} y_n$.

$$\implies y_{n+1} = (1 - \lambda h_n)^{-1} (1 - \lambda h_{n-1})^{-1} \cdots (1 - \lambda h_0)^{-1} y_0$$

Por tanto, hay que imponer cotas sobre h_n para que $\lim_{n\to\infty} y_n = 0$ ya que la solución real es $y(x) = e^{\lambda x} \xrightarrow{x\to\infty} 0$ porque $\lambda < 0$.

6.4. Métodos de Runge-Kutta encajados

Para estimar E_{local} mediante el procedimiento anterior, necesitamos dos aproximaciones de $y(x_n + h_n)$: $\begin{cases} y_{n+1} \leftarrow n\text{-ésima iteración del método original con pasos } h_0, h_1, \ldots, h_n \\ \hat{y}_{n+1} \leftarrow 1 \text{ iteración del método auxiliar con paso } h_n \text{ y semilla } y_n \end{cases}$

Recordemos que $\hat{y}_{n+1}$ es necesaria para evitar el cálculo de $\psi_{n,p}$ y ahorrar cálculos (reducir el coste computacional). ¿Qué asegura que el cálculo de $\hat{y}_{n+1}$ sea "más barato" que el de $\psi_{n,p}$?

Idea (Merson) Si tenemos un método de Runge-Kutta dado por

$$y_{n+1} = y_n + h_n \sum_{i=1}^{s} b_i k_i \text{ con } \forall i \in \{1, \ldots, s\} : k_i = f\left(x_n + c_i h_n, y_n + h_n \sum_{j=1}^{s} a_{ij} k_j\right),$$

las etapas son la única solución del sistema (existe para h_n pequeña).

Si $\hat{y}_{n+1}$ se calcula mediante un segundo método de Runge-Kutta con la misma matriz de coeficientes A y misma columna C, entonces comparten etapas $\hat{y}_{n+1} = y_n + h_n \sum_{i=1}^{s} \hat{b}_i k_i$ con $\hat{b}_i$ diferentes a los b_i pero las mismas etapas k_i. Además, se tiene que

$$\|y_{n+1} - \hat{y}_{n+1}\| \leqslant h_n \sum_{i=1}^{s} \left| b_i - \hat{b}_i \right| \|k_i\| \text{ y podemos estimar } E_{\text{local}} \text{ "inmediatamente".}$$

Dado un par R-K encajado, su tablero (conjunto) suele darse como:

C	A
y_n	b^t
$\hat{y}_n$	$\hat{b}^t$

7. Problemas *stiff* y *A*-estabilidad

7.1. Motivación

Por simplicidad, volvemos al paso fijo $\forall n \in \mathbb{N} : h_n = h$. Consideramos $p(x) \in \mathcal{C}^\infty([0,\infty))$ y el PVI $\{\forall x \geqslant 0 : y'(x) = \lambda(y(x) - p(x)) + p'(x) \wedge y(0) = \eta \neq p(0)\}$ con $\lambda \in \mathbb{C}$.

Una solución particular de la EDO es $y_p(x) = p(x)$ y una solución del problema homogéneo es $y_h'(x) = \lambda y_h(x) \implies y_h(x) = y_h(0)e^{\lambda x}$. Por tanto, la solución no lineal será

$$y(x) = p(x) + y_h(0)e^{\lambda x} = p(x) + (\eta - p(0))\, e^{\lambda x}$$

Ahora vamos a aproximarla mediante el método de Euler:

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + hf(x_n, y_n) \text{ con } f(x,y) = \lambda(y - p(x)) + p'(x) \\ &= y_n + h(\lambda(y_n - p(x_n)) + p'(x_n)) = (1 + h\lambda)y_n - h\lambda p(x_n) + hp'(x_n) \end{aligned}$$

Por otra parte, $y(x_{n+1}) = (1 + h\lambda)y(x_n) - h\lambda p(x_n) + hp'(x_n) + R_n$ donde $R_n = \frac{h^2}{2}y''(\xi_n)$ con $\xi_n \in (x_n, x_{n+1})$. Entonces,

$$y(x_{n+1}) - y_{n+1} = (1 + h\lambda)(y(x_n) - y_n) + R_n \implies E_{n+1} = (1 + h\lambda)E_n + R_n$$

donde $\forall n \in \mathbb{N} : E_n = y(x_n) - y_n$.

Así, al error cometido en el punto x_{n+1} contribuyen, por un lado el residuo, y por otro el error cometido en el punto anterior amplificado por un factor $1 + h\lambda$ (el **factor de incremento**). Por tanto, para que el error global permanezca pequeño hacen falta dos cosas:

- Que los R_n sean pequeños. Esto impone una restricción sobre h de la forma $h \leqslant h_p$.
- Que el módulo del factor de incremento sea menor que 1. Esto impone una restricción sobre h de la forma $h \leqslant h_e$.

Los subíndices p y e indican que las restricciones tienen que ver, respectivamente, con la precisión y la estabilidad del método para el PVI que se esté resolviendo.

Si repetimos el proceso con el método del trapecio, llegamos a $\hat{E}_{n+1} = \left(\frac{1 + h\lambda/2}{1 - h\lambda/2}\right)\hat{E}_n + \hat{R}_n$ con $\hat{E}_n = y(x_n) - \hat{y}_n$, $\hat{R}_n = \frac{1}{6}y'''(\tilde{\xi}_n) - \frac{1}{4}y''(\tilde{\xi}_n)$ e $\hat{y}_n$ la aproximación de $y(x_n)$ mediante el método del trapecio.

Entonces $y(x) = p(x) + (\eta - y(0))\, e^{\lambda x} \implies y''(x) = p''(x) + (\eta - p(0))\, \lambda^2 e^{\lambda x}$ y para $\mathrm{Re}(\lambda) > 0$,

$\lim_{x\to\infty} \frac{|p''(x)|}{e^{\mathrm{Re}(\lambda)x}} = 0$ y este es un problema "malo" para el método de Euler.

Sin embargo, para el método del trapecio, sí va bien.

Recordamos: Sea $p \in \mathcal{C}^\infty([0,\infty])$, para $\lambda \in \mathbb{C}$ consideramos el problema de valores iniciales $\{y'(x) = \lambda\,(y(x) - p(x)) + p'(x) \wedge y(0) = \eta\}$. La solución es $y(x) = p(x) + (\eta - p(0))\,e^{\lambda x}$.

Nota: Si $y_1(x)$ e $y_2(x)$ son soluciones de la EDO con diferente valor en el origen, entonces

$$|y_1(x) - y_2(x)| = |y_1(0) - y_2(0)|\,e^{\mathrm{Re}(\lambda)x}.$$

Si aproximamos $y(x)$ mediante el método de Euler (y_n) y del Trapecio ($\hat{y}_n$), obtenemos:

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) \quad \wedge \quad \hat{y}_{n+1} = \hat{y}_n + \frac{h}{2}\left(f(x_n, \hat{y}_n) + f(x_{n+1}, \hat{y}_{n+1})\right)$$

para h longitud de paso fija y $y_0 = \hat{y}_0 = \eta$.
Entonces, los errores de aproximación son $E_n = y(x_n) - y_n$ y $\hat{E}_n = y(x_n) - \hat{y}_n$. Para estos dos métodos ya vimos que $E_{n+1} = (1 + \lambda h)\,E_n + R_n$ y $\hat{E}_{n+1} = \left(\frac{1+h\lambda/2}{1-h\lambda/2}\right)\hat{E}_n + \hat{R}_n$ con R_n y $\hat{R}_n$ los residuos de los métodos de Euler y del Trapecio respectivamente.

En función de λ (realmente de $\mathrm{Re}(\lambda)$), ¿cómo debe ser h para que la sucesión de errores $|E_n|$ y $\left|\hat{E}_n\right|$ sean pequeños (menor que la tolerancia deseada)?

- Si $\mathrm{Re}(\lambda) > 0$, entonces $\forall x \geqslant 0 : |y_1(x) - y_2(x)| = |y_1(0) - y_2(0)|\,e^{\mathrm{Re}(\lambda)x}$ y la EDO no es estable. Además, los $|R_n|$ y $\left|\hat{R}_n\right|$ crecen exponencialmente.

  No podemos escoger h uniforme para $[0,\infty)$ y para intervalos de la forma $[0,b]$, h decrece rápidamente como función de $b \implies$ No es asumible computacionalmente.

- Si $\mathrm{Re}(\lambda) = 0$, entonces las soluciones de la EDO (con diferente valor inicial) están a distancia constante. Por otro lado, R_n y $\hat{R}_n$ son comparables a $|p''|\,h^2$ y $|p'''|\,h^3$.

- Si $\mathrm{Re}(\lambda) < 0$, entonces las soluciones con diferentes valores iniciales se aproximan muy rápidamente. De nuevo, R_n y $\hat{R}_n$ son comparables a $|p''|\,h^2$ y $|p'''|\,h^3$ respectivamente.

En cualquiera de estos dos casos ($\mathrm{Re}(\lambda) \leqslant 0$),

¿podemos elegir h en función (únicamente) de la estimación de R_n y $\hat{R}_n$?

No siempre, veamos que sucede con los factores de ampliacación de los errores $1 + h\lambda$ para Euler y $\frac{1+h\lambda/2}{1-h\lambda/2}$ para el Trapecio. Para controlar los errores, necesitamos que

$$|1 + h\lambda| \leqslant 1 \quad \wedge \quad \left|\frac{1 + h\lambda/2}{1 - h\lambda/2}\right| \leqslant 1$$

Definimos $z := h \cdot \lambda$, entonces

$$|1 + z| \leqslant 1 \iff z \in \{\zeta \in \mathbb{C} : |-1 - \zeta| < 1\} \subsetneq \{\zeta \in \mathbb{C} : \mathrm{Re}(\zeta) \leqslant 0\}$$

A pesar de que las soluciones reales convergen rápidamente ($\mathrm{Re}(\lambda) < 0$), h no puede ser arbitrariamente grande. Además de la restricción de h en función del tamaño de R_n, necesitamos que $h\lambda$ pertenezca a este disco.

Para el método del Trapecio tenemos que

$$\left|\frac{1+z/2}{1-z/2}\right| \leqslant 1 \iff \left|-1-z/2\right| < \left|1-z/2\right|$$

Por tanto, si $\mathrm{Re}(\lambda) < 0$ y h se escoge en función de los residuos, automáticamente cumplirá que su factor de ampliación tiene módulo menor que 1.

Todo esto motiva dos definiciones:

- **Problema stiff:** Intuitivamente, decimos que un PVI es un problema stiff si para algún método numérico es necesaria una reducción considerable del paso para evitar inestabilidades.
- **Dominio de estabilidad lineal y *A*-estabilidad:** Llamamos región de estabilidad lineal de un método al conjunto de los $z = h\lambda$ de tal forma que su factor de incremento tiene módulo < 1. Decimos que un método es A-estable si su región de estabilidad lineal incluye al semiplano $\mathbb{C}_- = \{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Re}(z) < 0\}$.

7.2. Dominio de estabilidad lineal y *A*-estabilidad

Consideremos el PVI $\{y(0) = 1 \wedge \forall x \geqslant 0 : y'(x) = \lambda y(x)\}$ con $\lambda \in \mathbb{C}$. Si usamos el método de Euler y el Trapecio para aproximar la solución, tenemos que

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) & \xrightarrow{y_0=1} \quad \forall n \geqslant 0 : y_n = (1+\lambda h)^n \\ \hat{y}_{n+1} = \hat{y}_n + \frac{h}{2}\left(f(x_n, \hat{y}_n) + f(x_{n+1}, \hat{y}_{n+1})\right) & \xrightarrow{y_0=1} \quad \forall n \geqslant 0 : \hat{y}_n = \left(\frac{1+h\lambda/2}{1-h\lambda/2}\right)^n \end{cases}$$

Los factores de amplificación del error de estos métodos coinciden con y_{n+1}/y_n y con $\hat{y}_{n+1}/\hat{y}_n$ respectivamente. Esto no es exclusivo para dichos métodos, también sucede para todo método de Runge-Kutta y lineal multipaso.

Definición 7.2.1. Dado un método numérico, $\mathcal{D} \subset \mathbb{C}$ es su región de estabilidad lineal $\iff \mathcal{D} = \{z \in \mathbb{C} : z = \lambda h \wedge \lim_{n\to\infty} y_n = 0\}$ donde $\{y_n\}$ es la aproximación numérica a la solución del PVI $\{y(0) = 1 \wedge \forall x \geqslant 0 : y'(x) = \lambda y(x)\}$ con longitud de paso h.

Definición 7.2.2. Un método numérico es A-estable $\iff \mathcal{D} \supset \mathbb{C}_- = \{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Re}(z) < 0\}$.

7.2.1. *A*-estabilidad de métodos de Runge-Kutta

En la Hoja 3, ejercicio 5. apartado b), vimos que la aproximación de la solución del PVI $\{y(0) = 1 \wedge \forall x \geqslant 0 : y'(x) = \lambda y(x)\}$ mediante el método de Runge-Kutta con tablero de Butcher $\begin{array}{c|c} c & A \\ \hline & b^T \end{array}$ es decreciente $\iff |R(z)| \leqslant 1$ donde $R(z) = 1 + zb^T(I - zA)^{-1}1$.

Por tanto, la región de estabilidad lineal de un método de Runge-Kutta es

$$\mathcal{D} = \{z \in \mathbb{C} : |R(z)| \leqslant 1\}.$$

Lema 7.2.3. *Sea* $\begin{array}{c|c} c & A \\ \hline & b^T \end{array}$ *el tablero de Butcher de un método de Runge-Kutta de* s *etapas* $\implies \exists P, Q$ *polinomios de grado menor o igual que* s *tales que* $\forall z \in \mathbb{C} : R(z) = {}^{P(z)}\!/_{Q(z)}$. *Si el método es explícito, entonces podemos tomar* $Q \equiv 1$.

Demostración: *Como* $R(z) = 1 + zb^T(I - zA)^{-1}1$, *se tiene que* $(I - zA)_{ij} = \delta_{ij} - za_{ij}$ *y que* $|I - zA|$ *será un polinomio respecto a* z *de grado como mucho* s.

Salvo en los puntos donde este se anule, tenemos $(I - zA)^{-1} = \dfrac{1}{|I - zA|}\left(\mathrm{Adj}(I - zA)\right)^t$.

De la misma forma, los elementos de $\mathrm{Adj}(I - zA)$ *son polinomios en* z *de grado como mucho* $s - 1$. *Luego* $b^t\left(\mathrm{Adj}(I - zA)\right)^t t_n$ *es un polinomio de grado como mucho* $s - 1$.

$$\implies R(z) = 1 + z\frac{b^t\left(\mathrm{Adj}(I - zA)\right)^t t_n}{|I - zA|} = \frac{P(z)}{Q(z)}$$

■

Lema 7.2.4 (Principio del módulo máximo).
Sea $D \subset \mathbb{C}$ *abierto y conexo y sea* $f\colon D \to \mathbb{C}$ *analítica y acotada, entonces*

$$\exists\, \{z_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset D : |f(z_0)| = \sup_{z\in D}\{|f(z)|\} \iff f \text{ es constante.}$$

Lema 7.2.5. *Sea* R *una función racional no constante, entonces* $\forall z \in \mathbb{C}_- : |R(z)| < 1 \iff$ *todos sus polos (los ceros de denominador) tienen parte real positiva y además* $\forall t \in \mathbb{R} : |R(it)| \leqslant 1$.

Demostración: ■

Observación 7.2.6. Este resultado nos proporciona un criterio para la A-estabilidad de un método de Runge-Kutta.

Lema 7.2.7. *Todo método de R-K explícito tiene una región de estabilidad lineal acotada.*

Demostración: ■

7.2.2. Dominio de estabilidad lineal de métodos lineales multipaso

Consideramos el PVI anterior $\{y(0) = 1 \wedge \forall x \geqslant 0 : y'(x) = \lambda y(x)\}$ y el método lineal multipaso $\sum_{j=0}^{k} \alpha_j y_{n+j} = h \sum_{j=0}^{k} \beta_j f(x_{n+j}, y_{n+j})$ con $\alpha_k = 1$ y $|\alpha_0| + |\beta_0| \neq 0$.

Estableceremos $y_0 = 1$ e $\{y_n\}_{n=1}^{k-1}$ arbitrarios. Entonces la recurrencia del método nos da

$$\sum_{j=0}^{k} \alpha_j y_{n+j} = h \sum_{j=0}^{k} \beta_j \lambda y_{n+j} \implies \sum_{j=0}^{k} (\alpha_j - \lambda h \beta_j)\, y_{n+j} = 0$$

La aproximación numérica es solución de la ecuación en diferencias. Por tanto

$$\mathcal{D} = \left\{ z \in \mathbb{C} : \forall \{y_n\}_{n=0}^{k} \subset \mathbb{R} : \lim_{n\to\infty} y_n = 0 \right\}.$$

Se tiene que el polinomio característico de la ecuación es $\Pi(\zeta, z) = \sum_{j=0}^{k} (\alpha_j - z\beta_j)\, \zeta^j$.

Teorema 7.2.8. *Sean $\{\zeta_j\}_{j=1}^{q(z)}$ las raíces de $\Pi(\zeta, z)$ (como función de ζ)*

$$\implies \mathcal{D} = \left\{ z \in \mathbb{C} : \forall j \in \mathbb{N}_{q(z)} : |\zeta_j| < 1 \right\}.$$

Demostración: ■

H. Hojas de ejercicios

H.1. Hoja 1

1. Demostrar las siguientes identidades

a) $O\left(h^k\right) \pm O\left(h^k\right) = O\left(h^k\right)$, es decir:

$$\text{si } g_1(h) = O\left(h^k\right) \text{ y } g_2(h) = O\left(h^k\right) \text{ entonces } g_1(h) \pm g_2(h) = O\left(h^k\right)$$

b) $O\left(h^k\right) + O\left(h^m\right) = O\left(h^{\min(k,m)}\right)$

c) Si C es una constante $C \cdot O\left(h^k\right) = O\left(h^k\right)$.

d) $O\left(h^k\right) \cdot O\left(h^m\right) = O\left(h^{k+m}\right)$. En particular $h^m O\left(h^k\right) = O\left(h^{k+m}\right)$.

e) $\int_0^h O\left(t^k\right) dt = O\left(h^{k+1}\right)$

f) $\frac{1}{1+O\left(h^k\right)} = 1 + O\left(h^k\right)$

g) Si $g_1(h) = 1 - h^2 + O\left(h^4\right)$ y $g_2(h) = 3 + h + O\left(h^2\right)$ entonces $g_1(h) \cdot g_2(h) = 3 + O\left(h^{??}\right)$.

***Solución*:** $f = O(g), h \to h_0 \iff \left(\exists \delta, M > 0 : |h - h_0| < \delta \implies |f(h)| \leqslant M g(h)\right)$

(a) Sean $g_1(h), g_2(h) = O(h^k), h \to 0$. Sea $\delta = \min \delta_1, \delta_2$ donde δ_j es la constante correspondiente a la propiedad $g_j = O(h^k)$ con $j = 1, 2$. Por la desigualdad triangular tenemos que $|g_1(h) \pm g_2(h)| \leqslant |g_1(h)| + |g_2(h)|$.

$$\implies |g_1(h) \pm g_2(h)| \leqslant (M_1 + M_2)h^k \leqslant Mh^k \implies (g_1 \pm g_2)(h) = O(h^k)$$

(b) Sean $f_1 = O(h^k)$ y $f_2 = O(h^m)$, cuando $h \to 0$. Entonces, sin pérdida de generalidad, supongamos que $k \leqslant m$. Sea $|h| < \delta = \min(\delta_1, \delta_2, 1)$

$$\implies |f_1(h) + f_2(h)| \leqslant |f_1(h)| + |f_2(h)| \leqslant M_1 h^k + M_2 h^m \leqslant (M_1 + M_2)h^k$$

(c) Es trivial por lo que acabamos de demostrar.

(d) Sea $f_1 = O(h^k)$ y $f_2 = O(h^m) \implies |f_1(h) f_2(h)| \overset{h < \min(\delta_1, \delta_2)}{\leqslant} M_1 M_2 h^{k+m} \implies f_1 f_2 = O(h^{k+m})$.

(e) Sea $f = O(h^k) \implies \left| \int_0^h f(t)\, \mathrm{d}t \right| \leqslant \int_0^h |f(t)|\, \mathrm{d}t \leqslant \int_0^h M t^k\, \mathrm{d}t = \frac{M}{k+1} h^{k+1}$.

(f) $|1+f(h)| \geqslant |1-|f(h)|| \underset{\substack{\uparrow \\ |f(h)| \leqslant Mh^k < 1}}{=} 1-|f(h)| \implies \left|\dfrac{1}{1+f(h)}\right| \leqslant \dfrac{1}{1-|f(h)|}.$

$$\implies \left|\frac{1}{1+f(h)}\right| \leqslant \frac{1}{1-|f(h)|} = \sum_{n=0}^{\infty} |f(h)|^n = 1 + \underbrace{|f(h)|}_{O(h^k)} + \underbrace{\sum_{n=2}^{\infty} |f(h)|^n}_{O(h^{2k})} \overset{\text{(b)}}{=} 1 + O(h^k)$$

(g) Sean $g_1(h) = 1 - h^2 + O(h^4)$ y $g_2(h) = 3 + h + O(h^2)$.

$$\implies \boxed{g_1(h) \cdot g_2(h)} = (1 - h^2 + O(h^4))(3 + h + O(h^2))$$
$$= 3 + h + \underbrace{O(h^2) - 3h^2}_{O(h^2)} + O(h^4) + O(h^4) = \boxed{3 + O(h^2)}$$

2. (Método del Punto Medio) La regla del punto medio para aproximar una integral es

$$\int_a^b g(t)dt \approx g\left(\frac{a+b}{2}\right) h \text{ donde } b = a + h.$$

a) Demostrar que si $g(t)$ es suficientemente regular y $b = a + h$ entonces

$$\int_a^b g(t)dt = g\left(\frac{a+b}{2}\right) h + O\left(h^3\right)$$

Ayuda: hacer un cambio de variables para que $\frac{a+b}{2} = 0$ y usar Taylor.

b) Comprobar que si se aplica esta regla a $y(t_{n+2}) = y(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+2}} f(t, y(t))dt$ se obtiene el método

$$y_{n+2} = y_n + 2f(t_{n+1}, y_{n+1})\, h$$

Esto es un ejemplo de un método lineal multipaso (multipaso $\sim$ para calcular un nuevo valor se necesitan varios valores anteriores).

c) Otra posibilidad es aplicar esa regla a $y(t_{n+1}) = y(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y(t))dt$ seguida de una aproximación de $y(t_n + h/2)$ a partir de $y(t_n)$ por el método de Euler ¿qué método de aproximación a la solución de $y' = f(t, y)$ se obtiene ahora?

***Solución*:**

(a) Hacemos un cambio de variables $s + 1 = \dfrac{2(t-a)}{h} \implies t = a + \dfrac{h}{2}(s+1)$.

$$\int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^{1} g\left(a + \frac{b-ab}{2}(s+1)\right) \mathrm{d}s$$

Sea $G(s) = g\left(a + \frac{b-a}{2}(s+1)\right)$, le aplicamos Taylor en $s = 0$.

$$\implies G(s) = G(0) + G'(0)s + \frac{G''(\xi)}{2}s^2 \implies \int_{-1}^{1} G(s)\,\mathrm{d}s = 2G(0) + \int_{-1}^{1} \frac{G''(\xi)}{2}s^2\,\mathrm{d}s$$

Entonces, si $g \in \mathcal{C}^2([a,b])$

$$\implies G''(s) = \left(\frac{b-a}{2}\right)^2 g''\left(a + \frac{b-a}{2}(s+1)\right) = \frac{h^2}{4}g''\left(a + \frac{b-a}{2}(s+1)\right)$$

$$\implies \int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t = \frac{h}{2}\Big(2G(0) + O(h^2)\Big) = \frac{h}{2}\left(2g\left(\frac{a+b}{2}\right) + O(h^2)\right)$$

$$= hg\left(\frac{a+b}{2}\right) + O(h^3)$$

(b) Apliquemos la fórmula del apartado (a).

$$\begin{aligned} y(x_{n+2}) - y(x_n) &= \int_{x_n}^{x_{n+2}} f(t, y(t))\,\mathrm{d}t \\ &= f\left(\frac{x_{n+1}+x_n}{2}, y\left(\frac{x_{n+2}-x_n}{2}\right)\right)(x_{n+2}-x_n) + O\left((x_{n+2}-x_n)^3\right) \\ &= 2hf(x_{n+1}, y_{n+1}) + O(h^3) \end{aligned}$$

Por tanto, el método numérico del punto medio es $y_{n+2} = y_n + 2hf(x_{n+1}, y_{n+1})$ y tiene dos pasos.

(c) Aplicamos la fórmula del apartado (a) a $y(t_{n+1}) = y(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y(t))\,\mathrm{d}t$:

$$\implies y(t_{n+1}) - y(t_n) \approx hf\left(\frac{t_{n+1}+t_n}{2}, y\left(\frac{t_{n+1}+t_n}{2}\right)\right) = hf\left(t_n + \frac{h}{2}, y\left(t_n + \frac{h}{2}\right)\right)$$

Aproximamos $y\left(t_n + \frac{h}{2}\right)$ por el método de Euler: $y\left(t_n + \frac{h}{2}\right) \approx y_n + \frac{h}{2}f(t_n, y_n)$.

$$\implies y(t_{n+1}) = y(t_n) + hf\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}f(t_n, y_n)\right)$$

Se trata de un método de un paso que primero aproxima el valor de y en el punto medio y luego lo usa para aproximar el valor de y en el siguiente punto.

3. (Simpson) La regla de Simpson para aproximar una integral es

$$\int_a^b g(t)dt \approx \frac{1}{6}\left(g(a) + 4g\left(\frac{a+b}{2}\right) + g(b)\right)h$$

donde $b = a + h$. Se obtiene sustituyendo $g(t)$ en la integral por su polinomio interpolador en los puntos $(a, g(a))$, $\left(\frac{a+b}{2}, g\left(\frac{a+b}{2}\right)\right)$ y $(b, g(b))$.

a) (∗) Demostrar que si $g(t)$ es suficientemente regular y $b = a + h$ entonces

$$\int_a^b g(t)dt = \frac{1}{6}\left(g(a) + 4g\left(\frac{a+b}{2}\right) + g(b)\right)h + O\left(h^5\right)$$

b) Aplicar la regla de Simpson a $y\left(t_{n+2}\right) = y\left(t_n\right) + \int_{t_n}^{t_{n+2}} f(t, y(t))dt$ para obtener un método multipaso.

c) Aplicar la regla a $y\left(t_{n+1}\right) = y\left(t_n\right) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y(t))dt$ sustituyendo después $y\left(t_n + h/2\right)$ por una aproximación a partir de $y\left(t_n\right)$ por el método de Euler ¿qué método de aproximación a la solución de $y' = f(t, y)$ se obtiene ahora?

***Solución*:** Aquí no tenemos ayuda pero la idea es la misma que para el ejercicio anterior.

a) Supongamos que $g \in \mathcal{C}^4([a,b]) \implies \displaystyle\int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t = \frac{a+b}{2}\int_{-1}^{1} \underbrace{g\left(a + \frac{b-a}{2}(s+1)\right)}_{G(s)}\,\mathrm{d}s.$

Usando Taylor, tenemos que $G(s) = G(0) + G'(0)s + \dfrac{G''(0)}{2}s^2 + \dfrac{G'''(0)}{6}s^3 + \dfrac{G^{(4)}(\xi)}{24}s^4$.

$$\implies \int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t = \frac{h}{2}\left(2G(0) + \frac{G''(0)}{3} + O(h^4)\right)$$

Ahora vamos a estimar $G''(0)$ usando Taylor en $s = 0$ nuevamente $G''(0) = \dfrac{h^2}{4}g''\left(\dfrac{a+b}{2}\right)$.

$$g(a) = g\left(\frac{a+b}{2}\right) + g'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(-\frac{h}{2}\right) + \frac{g''\left(\frac{a+b}{2}\right)}{2}\left(-\frac{h}{2}\right)^2 + \frac{g'''\left(\frac{a+b}{2}\right)}{6}\left(-\frac{h}{2}\right)^3 + O(h^4)$$

$$g(b) = g\left(\frac{a+b}{2}\right) + g'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{h}{2}\right) + \frac{g''\left(\frac{a+b}{2}\right)}{2}\left(\frac{h}{2}\right)^2 + \frac{g'''\left(\frac{a+b}{2}\right)}{6}\left(\frac{h}{2}\right)^3 + O(h^4)$$

Ahora como $g(a) + g(b) = 2g\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{h^2}{4}g''\left(\frac{a+b}{2}\right) + O(h^4)$, entonces

$$\int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t = \frac{h}{6}\left(g(a) + 4g\left(\frac{a+b}{2}\right) + g(b)\right) + O(h^5)$$

b)

4. Se considera el sistema $y_1' = y_2, y_2' = -y_1$. Es sencillo comprobar que sus soluciones verifican $y_1^2(t) + y_2^2(t) = \text{constante}$

a) Escribir los métodos de Euler, Euler implícito y Trapecio (método predictor corrector) para este sistema.

b) (matlab/octave) Con datos iniciales $y_1(0) = 0, y_2(0) = 1$ y tomando $h = 0,01$ y $T = 100$

($N = 10000$) dibujar las aproximaciones a la solución para cada uno de los métodos anteriores. ¿Qué se observa? Justificar, para cada método, que eso tiene que suceder.

c) El sistema anterior es un ejemplo de sistema hamiltoniano: dada una función $H(q,p)$ (el hamiltoniano) se forma el sistema de ecuaciones

$$q' = \partial_p H$$
$$p' = -\partial_q H$$

1) Demostrar que si $(q(t), p(t))$ es una solución al sistema entonces $H(q(t), p(t))$ es constante.

2) (matlab/octave) Repetir lo hecho con el sistema inicial para el caso $H(q,p) = \frac{1}{2}p^2 + \frac{1}{4}q^4$ con datos iniciales $q(0) = 0, p(0) = 1$ y tomando $h = 0,01$ y $T = 100$. Ayuda: en los implícitos, para resolver la ecuación de punto fijo usar el procedimiento mencionado en clase: se usa Euler para una predicción inicial y se corrige iterando varias veces.

3) ¿Se pueden explicar los resultados como en el caso b)?

***Solución*:**

a)

5. Se considera el PVI

$$y' = \lambda y \tag{1}$$
$$y(0) = 1 \tag{2}$$

La solución es $e^{\lambda t}$ que, si $\lambda < 0$, decrece con t. Es razonable esperar que un método numérico para resolver esa ecuación tenga también esa propiedad: y_n decrece con n.
Para los métodos de Euler, Euler implícito y Trapecio:

a) Escribir y resolver la recurrencia correspondiente al método.

b) Encontrar los h's para los que los y_n decrecen.

***Solución*:** Euler: tenemos que $y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) = (1 + \lambda h)y_n$.

(a) Por inducción sabemos que $\forall n \in \mathbb{N} : y_n = (1 + \lambda h)^n y_0$.

(b) Para que $y_{n+1} < y_n$ necesitamos que $\frac{y_{n+1}}{y_n} < 1$

$$|1 + \lambda h| < 1 \iff -2 < h\lambda < 0 \iff 0 < h < {}^{-2}\!/_{\lambda}.$$

Para el método de Euler implícito, tenemos que $y_{n+1} = y_n + hf(x_{n+1}, y_{n+1}) = \dfrac{y_n}{1-\lambda h}$.

(a) Por inducción sabemos que $\forall n \in \mathbb{N} : y_n = \left(\dfrac{1}{1-\lambda h}\right)^n y_0$.

(b) Tenemos que $\forall n \geqslant 0 : y_n \geqslant 0 \implies \forall n \geqslant 0 : \dfrac{y_{n+1}}{y_n} = \dfrac{1}{1-\lambda h}$

$h > 0 \implies -\lambda h > 0 \implies 1 - \lambda h < 1 \implies \dfrac{1}{1-\lambda h} < 1$ y $\{y_n\}_{n\geqslant 0}$ es decreciente.

Para el método del trapecio, $y_{n+1} = y_n + \dfrac{h}{2}\left(f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})\right) = \dfrac{1+\lambda h/2}{1-\lambda h/2} y_n$.

(a) Por inducción sabemos que $\forall n \in \mathbb{N} : y_n = \left(\dfrac{1+\lambda h/2}{1-\lambda h/2}\right)^n y_0$.

(b) Necesitamos que $\left|\frac{1+\lambda h/2}{1-\lambda h/2}\right| < 1$

$$\iff \left(1 + \frac{h}{2}\lambda\right)^2 < \left(1 - \frac{h}{2}\lambda\right)^2 \iff 1 + h\lambda < 1 - h\lambda \iff 2h\lambda < 0 \iff h > 0.$$

Luego con el método del trapecio la sucesión $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ decrece.

6. Se considera el método de dos pasos $y_{n+2} = 2y_{n+1} - y_n$.

a) Si se usa para el PVI $y' = f(t, y), y(t_0) = y_0$ tomando $y_1 = y(t_1)$ (se necesitan 2 valores para empezar a iterar), comprobar que es de orden (exactamente) 1, es decir, si $y(t)$ es suficientemente regular entonces $\tau_2(h) = ah + O(h^2)$ con $a \neq 0$ en general.

b) Comprobar con un ejemplo particular de PVI que el método no converge. ¿Por qué era de esperar?

***Solución*:**

a) Calculamos la expansión de Taylor de $y(t_{n+2})$ y $y(t_{n+1})$ en t_n:

$$y(t_{n+2}) = y(t_n + 2h) = y(t_n) + 2hy'(t_n) + 2h^2y''(t_n) + \frac{4h^3}{3}y'''(t_n) + O(h^4)$$

$$y(t_{n+1}) = y(t_n + h) = y(t_n) + hy'(t_n) + \frac{h^2}{2}y''(t_n) + \frac{h^3}{6}y'''(t_n) + O(h^4)$$

Queremos calcular $R_n = y(t_{n+2}) - 2y(t_{n+1}) + y(t_n)$:

$$\begin{aligned} R_n &= \cancel{y(t_n)} + \cancel{2hy'(t_n)} + 2h^2y''(t_n) + \frac{4h^3}{3}y'''(t_n) + O(h^4) \\ &\quad - \cancel{2y(t_n)} - \cancel{2hy'(t_n)} - h^2y''(t_n) - \frac{h^3}{3}y'''(t_n) - O(h^4) + \cancel{y(t_n)} \\ &= h^2y''(t_n) + h^3y'''(t_n) + O(h^4) \end{aligned}$$

Por tanto, $\tau_2(h) = \frac{R_2}{h} = hy''(t_2) + h^2y'''(t_2) + O(h^3) = ah + O(h^2)$.

b) Queremos un ejemplo de PVI para el cual

$$\lim_{N\to\infty} \max_{0\leqslant n\leqslant k-1} \|y(t_n) - y_n\| = 0 \wedge \lim_{N\to\infty} \max_{k\leqslant n\leqslant N} \|y(t_n) - y_n\| \neq 0.$$

En este caso $k = 2$ porque el método es de dos pasos. Consideramos $\{y' = -y \wedge y(0) = 1\}$ y, para aproximar su solución, tomamos $y_0 = y(0)$ y $y_1 = y(t_1) = e^{-t_1}$ con $t_1 = h$.

Entonces, $\forall n \in \{0, 1\} : y(t_n) - y_n = 0$, luego $\lim_{N\to\infty} \max_{0\leqslant n\leqslant 1} \|y(t_n) - y_n\| = 0$.

Por otro lado, como $\forall n \in \{2, \ldots, N\} : y_n = ny_1 - (n-1)y_0$ tenemos que

$$\max_{2\leqslant n\leqslant N} \|y(t_n) - y_n\| = \max_{2\leqslant n\leqslant N} \left\|e^{-nh} - ne^{-h} + (n-1)\right\| \geqslant \left|e^{-N\cdot 1/N} - Ne^{-1/N} + (N-1)\right|$$

$$\implies \lim_{N\to\infty} \max_{2\leqslant n\leqslant N} \|y(t_n) - y_n\| \geqslant \lim_{N\to\infty} \left|e^{-1} - Ne^{-1/N} + (N-1)\right| = e^{-1} \neq 0.$$

Esto es porque $\lim_{N\to\infty} N - Ne^{-1/N} = 1$ ya que

$$\lim_{x\to\infty} x\left(1 - e^{-1/x}\right) = lim_{x\to\infty} \frac{\left(1 - e^{-1/x}\right)}{1/x} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{-e^{-1/x} \cdot 1/x^2}{-1/x^2} = 1.$$

Por tanto, el método no converge para este PVI.

H.2. Convergencia

1. Demostrar que las siguientes funciones cumplen una condición de Lipschitz en y uniformemente en t:

$$a)\ f(t,y) = t^{-2}\cos^2(ty) \text{ para } t > 1. \qquad b)\ f(t,y) = e^{-(y+t)^2} \text{ para } t \in \mathbb{R}.$$

***Solución*:** Recordamos que $f\colon \mathbb{R}\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ es Lipschitz en y uniformemente en t

$$\iff \exists L > 0 : \forall (t,y),(t,z) \in \mathbb{R}^2 : |f(t,y) - f(t,z)| \leqslant L\,|y - z|$$

Por el teorema de valor medio, si f es derivable en y y su derivada es acotada, entonces f es Lipschitz en y uniformemente en t.

a) Tenemos que $\dfrac{\partial f}{\partial y} = t^{-2}2\cos(ty)(-t\sin(ty))t = -2t^{-1}\cos(ty)\sin(ty) = -t^{-1}\sin(2ty)$.
Por tanto, $\left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \leqslant t^{-1} < 1$ y f es Lipschitz en y uniformemente en t, para $t > 1$.

b) Tenemos que $\dfrac{\partial f}{\partial y} = -2(y+t)e^{-(y+t)^2} \implies \sup\limits_{y,t\in\mathbb{R}}\left\{\left|\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|\right\} = 2\sup\limits_{x>0}\left\{xe^{-x^2}\right\}$.
Si $g(x) = xe^{-x^2}$, entonces $g'(x) = e^{-x^2} - 2x^2e^{-x^2} = e^{-x^2}(1-2x^2)$.
Entonces $g'(0) = 0 \iff x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (dado que $x > 0$) $\implies \left|\dfrac{\partial f}{\partial y}\right| \leqslant 2\dfrac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{1}{2}} = \sqrt{\dfrac{2}{e}} < 1$.
Luego f es Lipschitz en y uniformemente en t.

2. Consideramos el PVI $y'(t) = t(\sin(y(t)))^2$, $t \in [0,1]$, $y(0) = 1$. Si se resuelve por el método de Euler con $y_0 = 1$, ¿qué valor de h habrá que tomar para garantizar un error menor que 10^{-3}?

***Solución*:** Queremos encontrar $h > 0$ tal que $\text{máx}_{1\leqslant n\leqslant N}\,|y(t_n) - y_n| < 10^{-3}$.

Primero veamos que $f(t,y) = t(\sin(y))^2$ es Lipschitz en y uniformemente en t igual que el ejercicio anterior:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = t2\sin(y)\cos(y) = t\sin(2y) \implies \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \leqslant t < 1$$

Por tanto, f es Lipschitz en y uniformemente en t con $L = 1$.

En la demostración de la convergencia del método de Euler (teorema 2.3.2), vimos que

$$\forall n \in \mathbb{N}_N : |y(x_n) - y_n| \leqslant e^{nLh}\,|y(x_0) - y_0| + nhe^{nLh}\max_{1\leqslant j\leqslant N}\frac{|R_j|}{h}$$

donde $L > 0$ es la constante de Lipschitz de $f(t,y) = t\left(\sin\left(y(t)\right)\right)^2$ en y, i.e. $L = 1$.

- Se tiene que $|y(x_0) - y_0| = 0$ por hipótesis.

- Como $\forall n \in \mathbb{N}_N : x_n = nh = {}^{n}\!/_{N}$, $\max\limits_{1\leqslant n\leqslant N} nhe^{nLh} = \max\limits_{1\leqslant n\leqslant N} x_n e^{x_n} = \max\limits_{1\leqslant n\leqslant N} \dfrac{n}{N} e^{\frac{n}{N}} = e$.
- Se tiene que $R_{n+1} = y(t_{n+1}) - y(t_n) - hf(t_n, y_n)$. Aplicamos Taylor en t_{n+1}:

$$R_n = \left(\cancel{y(t_n)} + \cancel{y'(t_n)h} + \frac{y''(\xi_n)}{2}h^2\right) - \cancel{y(t_n)} - \cancel{hy'(t_n)} = \frac{y''(\xi_n)}{2}h^2$$

Este es el resto de Lagrange sabiendo que el método de Euler es de orden 1.

$$\begin{aligned}\max_{t\in[0,1]} \{y''(t)\} &= \max_{t\in[0,1]} \left\{t\sin(2y(t))y'(t) + \sin^2(y(t))\right\} \\ &= \max_{t\in[0,1]} \left\{\sin^2(y(t))\left(1 + t^2\sin(2y(t))\right)\right\} \leqslant 2\end{aligned}$$

Por tanto, $\max_{1\leqslant j\leqslant N} \frac{|R_j|}{h} \leqslant \frac{2h}{2} = h$.

Entonces, $\forall n \in \mathbb{N}_N : |y(x_n) - y_n| \leqslant e^{nLh}\cdot 0 + e\cdot h = eh < 10^{-3} \implies \boxed{h < 10^{-3}e^{-1}}$.

3. Consideramos un método de orden p que, para funciones f suficientemente regulares, admite un desarrollo asintótico para el error

$$y(t_n) - y_n = d(t_n)h^p + O(h^{p+1}), \quad d \in C^2([a,b]).$$

Lo aplicamos a un problema con dos longitudes de paso distintas, h y h'. Demostrar que

$$p \approx \frac{\log(\text{error}(h)) - \log(\text{error}(h'))}{\log h - \log h'}$$

Esto da una forma de determinar empíricamente el orden de un método. Como aplicación, determinar el orden empírico de un método que, aplicado con longitudes de paso $h = 0{,}001$ y $h = 0{,}003$, produce errores $1{,}011 \times 10^{-8}$ y $2{,}699 \times 10^{-7}$, respectivamente.

***Solución*:** Primero observamos que $\lim\limits_{N\to\infty} \left(\max\limits_{k\leqslant n\leqslant N} \{|d(t_n)|\}\right) = \max\limits_{a\leqslant t\leqslant b} \{|d(t)|\}$.

4. Sea $\theta \in [0,1]$. Encontrar el orden del método

$$y_{n+1} = y_n + \big[\theta f(t_n, y_n) + (1-\theta)f(t_{n+1}, y_{n+1})\big]h$$

Observación: $\theta = 1$ corresponde a Euler, $\theta = 0$ a Euler implícito y $\theta = 1/2$ al Trapecio.

***Solución*:** Este método se puede escribir de la forma

$$\sum_{j=0}^{k} \alpha_j y_{n+j} = h\phi_f(t_n, y_n, \ldots, y_{n+k-1})$$

donde, en este caso, $k = 1$, $\alpha_0 = -1$, $\alpha_1 = 1$ y $\phi_f(t_n, y_n) = \theta f(t_n, y_n) + (1-\theta)f(t_{n+1}, y_{n+1})$. Observamos que esta ϕ_f cumple las hipótesis (H_{MN}) y por tanto podemos aplicar los

teoremas del tema 3.

El polinomio característico de este método es $p(z) = z - 1$ que tiene a 1 como raíz simple. Por tanto, se cumple el criterio de la raíz y el método es 0-estable por el teorema 3.3.7.

Veamos que es consistente de orden 1: Usando Taylor, tenemos que

$$\begin{aligned} y(t_{n+1}) &= y(t_n) &&+ y'(t_n)h &&+ \frac{y''(\xi_n)}{2}h^2 \\ y(t_n) &= y(t_{n+1}) &&+ y'(t_{n+1})h &&+ \frac{y''(\tilde{\xi}_n)}{2}h^2 \end{aligned}$$

Ahora multiplicamos la primera ecuación por θ y la segunda por $1-\theta$ y sumamos:

$$\begin{aligned} &\implies \theta y(t_{n+1}) + (1-\theta)y(t_n) = \theta y(t_n) + (1-\theta)y(t_{n+1}) + h\theta y'(t_n) + h(1-\theta)y'(t_{n+1}) + O(h^2) \\ &\implies (\theta + (1-\theta))\, y(t_{n+1}) = (\theta + (1-\theta))\, y(t_n) + h\,(\theta y'(t_n) + (1-\theta)y'(t_{n+1})) + O(h^2) \\ &\implies y(t_{n+1}) = y(t_n) + h\,(\theta y'(t_n) + (1-\theta)y'(t_{n+1})) + O(h^2) \end{aligned}$$

Esto nos dice que el método es consistente de orden al menos 1 y, como es 0-estable, tenemos que es convergente de orden al menos 1 por el teorema de equivalencia (3.3.9).

Solo falta encontrar PVI tal que el método sea convergente de orden menor que 2.

H.2.1. Ejercicios de ampliación

5. Demostrar que la convergencia del método de Euler implica la convergencia de las sumas

$$\sum_{n=0}^{N-1} hf(a+nh) \quad \text{a la integral} \quad \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

***Solución*:** Consideramos $F(x) := \displaystyle\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t \implies F'(x) = f(x) \wedge F(a) = 0$.
Por tanto, F es la solución del PVI $y'(x) = f(x)$, $y(a) = 0$.
Aplicamos el método de Euler a este problema y obtenemos

$$F_0 = 0 \wedge F_1 = F_0 + hf(x_0) = hf(a) \wedge F_2 = F_1 + hf(x_1) = hf(a) + hf(a+h) \wedge \ \ldots$$

Por inducción tenemos que $F_n = \sum_{j=0}^{n-1} hf(a+jh)$. Como el método de Euler converge,

$$\lim_{h\to 0} \max_{1\leqslant n\leqslant N} |F(x_n) - F_n| = 0$$

En particular, $\left| \displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \sum_{n=0}^{N-1} hf(a+nh) \right| = |F(b) - F_N| \xrightarrow{N\to\infty} 0.$

6. `(Matlab/Octave)` Consideremos el Problema de Valor Inicial

$$y'(x) = \frac{-xy(x)}{1-x^2}, \quad 0 \leqslant x \leqslant 1,$$

con $y(0) = 1$, cuya solución es $y(x) = \sqrt{1-x^2}$. Aplica el método de Euler a este problema y dibuja su diagrama de eficiencia (es decir, un diagrama que represente el número de evaluaciones/longitud de paso frente al error absoluto cometido por la aproximación). ¿Qué se observa?

7. Consideremos el problema de valor inicial

$$y'(x) = \int_0^{y(x)} e^{-s^2}\,\mathrm{d}s, \quad 0 \leqslant x \leqslant 1, \quad y(0) = 1.$$

Determina el valor de h_0 que garantiza que si tomamos una longitud de paso $0 < h < h_0$ al aplicar el método de Euler obtenemos un error global menor que 10^{-3}.

8. Repetir el ejercicio anterior con los métodos de Euler implícito y del trapecio.

H.3. Métodos de Runge-Kutta

1. Se considera el método RK dado por

$$k_1 = f(t_n, y_n), \quad k_2 = f\left(t_n + \frac{3}{2}h, y_n + \frac{3}{2}k_1 h\right), \quad y_{n+1} = y_n + \frac{1}{3}(2k_1 + k_2)h$$

a) Comprobar, usando las condiciones de orden para los RK, que su orden de consistencia es 2.

b) Hacerlo también usando Taylor (en dimensión $d = 1$).

***Solución*:** Tenemos que la matriz de Butcher queda

0	0	0
$3/2$	$3/2$	0
	$2/3$	$1/3$

a) Es consistente (de al menos grado 1) ya que $\sum_{j=1}^{s} b_j = 2/3 + 1/3 = 1$.
Además, sabemos que es de al menos grado 2 porque $\sum_{i=1}^{s} b_i c_i = 2/3 \cdot 0 + 1/3 \cdot 3/2 = 1/2$ y $\sum_{i,j=1}^{s} b_i a_{ij} = 2/3 \cdot 0 + 1/3 \cdot 3/2 = 1/2$.
Como se trata de un método de Runge-Kutta explícito, el orden de consistencia es menor o igual al número de etapas $s = 2$. Por tanto, el orden de consistencia es 2. ■

b) Consideramos el PVI $\{y'(t) = f(t, y(t)) \wedge y(t_0) = y_0\}$ con $f \in C^2$ e $y \in C^3$.

$$\implies R_n = y(t_{n+1}) - y(t_n) - \frac{h}{3}\left(2k_1(t_n, y(t_n), h) + k_2(t_n, y(t_n), h)\right)$$

Podemos definir $F(h) = y(t_{n+1}) - y(t_n)$ y $G(h) = \frac{1}{3}\left(2k_1(t_n, y(t_n), h) + k_2(t_n, y(t_n), h)\right)$.
Ahora aplicamos Taylor a F y G en $h = 0$.

$$F(h) = F(0) + hF'(0) + \frac{h^2}{2}F''(0) + O(h^3) = y'(t_n)h + \frac{h^2}{2}y''(t_n) + O(h^3)$$
$$G(h) = G(0) + hG'(0) + \frac{h^2}{2}G''(0) + O(h^3) = f(t_n, y(t_n)) + G'(0)h + O(h^2)$$

Calculamos $G'(0)$ por separado:

$$\begin{aligned} G'(0) &= \frac{\partial}{\partial h}\left(\frac{2}{3}f(t_n, y(t_n)) + \frac{1}{3}f\left(t_n + \frac{3}{2}h, y(t_n) + \frac{3}{2}k_1 h\right)\right) \\ &= \frac{1}{3}\left(\frac{3}{2}\cdot\frac{\partial f}{\partial t}(t_n, y(t_n)) + \frac{3}{2}\cdot\frac{\partial f}{\partial y}(t_n, y(t_n))f(t_n, y(t_n))\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial t} + f\cdot\frac{\partial f}{\partial y}\right)(t_n, y(t_n)) = \frac{1}{2}f'(t_n, y(t_n)) = \frac{1}{2}y''(t_n) \end{aligned}$$

Por tanto, $R_n = O(h^3) \implies R_n/h = O(h^2)$ y el método es de orden 2. ■

2. Se considera el método del punto medio implícito $y_{n+1} = y_n + f\left(t_n + \frac{h}{2}, \frac{y_n + y_{n+1}}{2}\right) h$.

a) Escribirlo como un RK de una etapa.

b) Encontrar su orden usando las condiciones sobre el tablero.

c) Justificar que es convergente demostrando que, si h es suficientemente pequeña:

1) se puede escribir como un método general de un paso

2) la Φ correspondiente es Lipschitz, uniformemente en t y h (suponiendo que $f(t, y)$ lo es, claro).

***Solución*:**

a) Tenemos que $k_1 = f\left(t_n + {}^{h}/_{2}, y_n + h \cdot {}^{k_1}/_{2}\right) \implies y_{n+1} = y_n + k_1 h \quad \rightsquigarrow \quad \begin{array}{c|c} {}^{1}/_{2} & {}^{1}/_{2} \\ \hline & 1 \end{array}$.

b) Es consistente (de al menos orden 1) porque $\sum_{j=1}^{s} b_j = 1$.

Además, $\sum_{i=1}^{s} b_i c_i = {}^{1}/_{2}$ y $\sum_{i,j=1}^{s} b_i a_{ij} = {}^{1}/_{2}$. Por tanto, es de orden 2 a pesar de ser de una única etapa (porque no se aplica el teorema 4.3.1).

c) Sabemos que es convergente de orden 2 por el apartado anterior.

1) Escribimos $y_{n+1} = y_n + h\phi_f(t_n, y_n, h)$ con $\phi_f(t, y, h) = f\left(t + \frac{h}{2}, y + \frac{h}{2}\phi(t, y, h)\right)$.

2) f Lipschitz $\implies \exists L > 0 : \forall (t, y), (t, z) \in \mathbb{R}^{d+1} : |f(t, y) - f(t, z)| \leqslant L\,|y - z|$.
Sean $(t, y), (t, z) \in \mathbb{R}^{d+1}$ y $h > 0$:

$$\begin{aligned} \|\phi(t, y, h) - \phi(t, z, h)\| &= \left\| f\left(t + \frac{h}{2}, y + \frac{h}{2}\phi(t, y, h)\right) - f\left(t + \frac{h}{2}, z + \frac{h}{2}\phi(t, z, h)\right) \right\| \\ &\leqslant L \left\| y + \frac{h}{2}\phi(t, y, h) - z - \frac{h}{2}\phi(t, z, h) \right\| \\ &\leqslant L\,\|y - z\| + \frac{Lh}{2}\,\|\phi(t, y, h) - \phi(t, z, h)\| \end{aligned}$$

Por tanto, $\|\phi(t, y, h) - \phi(t, z, h)\| \leqslant \frac{2L}{2 - Lh}\,\|y - z\|$. Luego para $h < {}^{2}/_{L}$, ϕ es Lipschitz uniformemente en t y h. ■

3. Comprobar que tanto el método del trapecio (T) como el del punto medio implícito (PMI) se pueden escribir en términos de Euler (E) y Euler implícito (EI):

a) T = paso de $h/2$ con E seguido de paso de $h/2$ con EI

b) PMI = paso de $h/2$ con EI seguido de paso de $h/2$ con E

c) ¿Qué consecuencia tiene lo anterior cuando se usan T y PMI para aproximar la solución a un problema de valores iniciales?

***Solución*:**

a) $\tilde{y}_n = y_n + f(t_n, y_n)\dfrac{h}{2} \quad \wedge \quad y_{n+1} = \tilde{y}_n + f\left(t_{n+1}, y_{n+1}\right)\dfrac{h}{2}$

$$\implies y_{n+1} = y_n + \left(f\left(t_n, y_n\right) + f\left(t_{n+1}, y_{n+1}\right)\right)\frac{h}{2}$$

b) $\tilde{y}_n = y_n + f\left(t_n + \dfrac{h}{2}, \tilde{y}_n\right)\dfrac{h}{2} \quad \wedge \quad y_{n+1} = \tilde{y}_n + f\left(t_n + \dfrac{h}{2}, \tilde{y}_n\right)\dfrac{h}{2}.$

$$\implies \left.\begin{array}{c} \tilde{y}_n - f\left(t_n + \frac{h}{2}, \tilde{y}_n\right)\frac{h}{2} = y_n \\ \tilde{y}_n + f\left(t_n + \frac{h}{2}, \tilde{y}_n\right)\frac{h}{2} = y_{n+1} \end{array}\right\} \implies \tilde{y}_n = \frac{y_n + y_{n+1}}{2}$$

$$\implies y_{n+1} = \frac{y_n + y_{n+1}}{2} + f\left(t_n + \frac{h}{2}, \frac{y_n + y_{n+1}}{2}\right)\frac{h}{2} = y_n + f\left(t_n + \frac{h}{2}, \frac{y_n + y_{n+1}}{2}\right)h$$

c) Deducimos que los métodos numéricos no "conmutan".

4. Encontrar:

a) todos los RKE con $q = 2$ y $p = 2$

b) todos los RKID con $q = 2$ y $p = 2$ y con los elementos en la diagonal iguales.

***Solución*:**

a) Consideramos $\begin{array}{c|cc} c_1 & 0 & 0 \\ c_2 & a_{21} & 0 \\ \hline & b_1 & b_2 \end{array}$.

- Orden 1: $b_1 + b_2 = 1 \implies b_1 = b \wedge b_2 = 1 - b$.
- Orden 2: $b_1c_1 + b_2c_2 = 1/2 \iff bc_1 + (1-b)c_2 = 1/2$.
  Además $b_2a_{21} = 1/2 \implies a_{21} = 1/2(1-b)$.
- Al incluir la condición de suma por filas, obtenemos $c_1 = 0 \wedge c_2 = 1/2(1-b)$.

Por tanto, la matriz queda: $\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ 1/2(1-b) & 1/2(1-b) & 0 \\ \hline & b & 1-b \end{array}$ donde $b \neq 0, 1$.

b) $\begin{array}{c|cc} a & a & 0 \\ \frac{1-2ab}{2(1-b)} & \frac{1-2ab}{2(1-b)} & a \\ \hline & b & 1-b \end{array}$.

5. Retomando un ejercicio de la Lista 1, consideramos el PVI

$$y' = \lambda y, \quad y(0) = 1$$

con solución $e^{\lambda t}$ que, si $\lambda < 0$, lo que suponemos, decrece con t. Supongamos que usamos un método RK con parámetros b, c, A.

a) Comprobar que en el paso $t_n \to t_{n+1}$ se tiene $K = \lambda(I - \lambda hA)^{-1} 1 y_n$ donde $K = [k_1, k_2, \ldots, k_q]^T$. Aquí $1 = [1, 1, \ldots, 1]^T$.

b) Demostrar que si definimos $R(z) = 1 + zb^T(I - zA)^{-1}1$ entonces la sucesión $|y_n|$ es estrictamente decreciente si y solo si $|R(\lambda h)| < 1$.

c) Demostrar que si se trata de un RKE entonces $R(z)$ es un polinomio. ¿De qué grado?

***Solución*:**

a) Tenemos que
$$\begin{aligned} k_1 &= f\left(t_n + c_1 h, y_n + h\sum_{j=1}^{q} a_{1j}k_j\right) = \lambda\left(y_n + h\sum_{j=1}^{q} a_{1j}k_j\right) \\ k_q &= f\left(t_n + c_q h, y_n + h\sum_{j=1}^{q} a_{qj}k_j\right) = \lambda\left(y_n + h\sum_{j=1}^{q} a_{qj}k_j\right) \end{aligned}.$$

b) Tenemos que $y_{n+1} = y_n + b^T K h = y_n + b^T \lambda h (I - \lambda hA)^{-1} \mathbb{1} \cdot y_n = \left(1 + \lambda h b^T \left(\mathbb{1} - \lambda hA\right)^{-1} \mathbb{1}\right) y_n = R(\lambda h) y_n$.

6. Usar el teorema del punto fijo para demostrar que si $h < \frac{1}{K_f \, \text{máx}_i (\sum_{j=1}^{q} |a_{ij}|)}$ las ecuaciones para las k_i's de un RKI tienen solución y es única.

a) Ayuda: usar $K = [k_1, k_2, \ldots, k_q]^T$ con la norma $\|K\|_\infty := \text{máx}_i \, \|k_i\|$. Comenzar con los casos $d = 1$ y $q = 1$, $d = 1$ y $q = 2$.

7. Una ecuación $y' = f(t, y),\ y(0) = y_0$ (suponemos $d = 1$) se puede convertir en un sistema autónomo $Y' = F(Y),\ Y(0) = [0, y_0]^T$ definiendo $Y(t) = [t, y(t)]^T,\ F(Y) \equiv F([t, y]^T) = [1, f(t, y)]^T$.

a) Supongamos que tenemos un método RK (con parámetros b, c, A) convergente y lo usamos para encontrar la solución aproximada de ambos problemas. Comprobar que la condición $\sum_{j=1}^{q} a_{ij} = c_i,\ i = 1, 2, \ldots, q$ es lo que se requiere para obtener las mismas aproximaciones.

8. Demostrar que una forma alternativa de presentar un RK es la siguiente:

$$Y_i = y_n + h\sum_{j=1}^{q} a_{ij} f(t_n + c_i h, Y_j), \quad i = 1, 2, \ldots, q$$

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^{q} b_i f(t_n + c_i h, Y_i)$$

a) Ayuda: tomar $Y_i = y_n + h \sum_{j=1}^{q} a_{ij} k_j$.

9. **Ejercicios de ampliación**

a) Estudiar el orden de convergencia del método de Runge-Kutta con descripción

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

para problemas escalares autónomos.

b) Nota: Quizá sea buena idea estimar el orden empírico usando Matlab primero (véase la lista 2 de ejercicios).

c) Estudiar el orden de convergencia del método de Runge-Kutta con descripción

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{3}{4} \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

1) Repetir el apartado anterior, esta vez restringido a problemas autónomos.

H.4. Métodos lineales multipaso

1. Encontrar los valores de a y b que hacen que el MLM

$$y_{n+3} + a(y_{n+2} - y_{n+1}) - y_n = hb(f_{n+2} + f_{n+1})$$

tenga orden de consistencia 4. Demostrar que para esa elección el método no es 0-estable.

***Solución*:** Para todo $a, b \in \mathbb{R}$ el método es simétrico, por tanto, es suficiente ver que $C_1 = 0$ y $C_3 = 0$.

$$0 = C_1 = (-1)\cdot 0 + (-a)\cdot 1 + a\cdot 2 + 1\cdot 3 - (0 + b + b + 0) = a + 3 - 2b$$

$$0 = C_3 = \frac{1}{3!}\left(-1\cdot 0^3 + (-a)\cdot 1^3 + a\cdot 2^3 + 1\cdot 3^3 - 3\left(0\cdot 0^2 + b\cdot 1^2 + b\cdot 2^2 + 0\cdot 3^2\right)\right)$$

$$C_3 = \frac{1}{3!}(7a + 27 - 15b) \implies \left.\begin{array}{r} a - 2b = -3 \\ 7a - 15b = -27 \end{array}\right\} \implies \boxed{a = 9 \wedge b = 6}$$

Para estos valores el métodos tiene orden de consistencia al menos 4. ¿C_5?

$$C_5 = \frac{1}{5!}\left(-9 + 9\cdot 2^5 + 3^5 - 5\left(6 + 6\cdot 2^4\right)\right) = \frac{1}{10}$$

Ahora sí, podemos afirmar que el orden de consistencia es exactamente 4.

Para ver que no es 0-estable calculamos el polinomio característico $p(z) = z^3 + 9z^2 - 9z + 1$. Tenemos que $p(z) = (z-1)(z^2 + 10z + 1)$, por lo que alguna raíz tiene módulo mayor que 1 y no se cumple el criterio de la raíz. Por tanto, el método no es 0-estable. ■

Nota: Esta argumentación sirve porque los métodos multipaso verifican H_{MN}.

2. Dado un $a > 0$, se considera el MLM

$$y_{n+2} - ay_n = \frac{h}{3}(f_{n+2} + 4f_{n+1} + f_n).$$

a) Determinar el conjunto de a's para los que el método es 0-estable.

b) Encontrar el a para el que el orden de consistencia del método sea lo más grande posible. ¿Es el MLM convergente para ese a?

***Solución*:** Tenemos que la recurrencia del método es: $y_{n+2} - ay_n = \frac{h}{3}(f_{n+2} + 4f_{n+1} + f_n)$

a) Su polinomio característico es $p(z) = z^2 - a = (z + \sqrt{a})(z - \sqrt{a})$.
Para que el método sea 0-estable necesitamos que $|\sqrt{a}| \leqslant 1 \implies 0 < a \leqslant 1$.

b) Se debe cumplir que $0 = C_0 = 1 - a \implies a = 1$. Para este valor de a ya sabemos que

el método es 0-estable. Será consistente y por tanto convergente si $C_1 = 0$.

$$C_1 = (1) \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 - \left(1/3 + 4/3 + 1/3\right) = 2 - 2 = 0$$

Por tanto, el método es convergente con orden al menos 1 con $\boxed{a = 1}$.

Nota: Si $a = 1$ es el método de Simpson, que es maximal con 2 pasos. Por tanto, tiene orden de consistencia $2k = 4$.

3. Encontrar los coeficientes del BDF (Backward Differentiation Formulae) de 2 pasos.

Recordatorio: BDF de m pasos es el MLM implícito de orden de consistencia más alto con $\sigma(z) = \beta z^m$.

***Solución*:** El método BDF de m pasos es el método lineal multipaso de mayor orden de consistencia con $\sigma(z) = \beta z^m$ con $\beta \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
Vamos a encontrar la fórmula de recurrencia para $m = 2$.

$$\left.\begin{array}{l} C_0 = 0 \iff \alpha_0 + \alpha_1 + 1 = 0 \\ C_1 = 0 \iff \alpha_1 + 2 - \beta = 0 \\ C_2 = 0 \iff \alpha_1 + 4 - 2\beta = 0 \end{array}\right\} \implies \left.\begin{array}{r} \alpha_1 - \beta = 2 \\ \alpha_1 - 4\beta = -4 \end{array}\right\} \implies \begin{array}{l} \alpha_1 = -4/3 \implies \alpha_0 = 1/3 \\ \beta = 2/3 \end{array}$$

Necesariamente esta elección de $\alpha_0, \alpha_1, \beta$ nos proporciona el método de orden de consistencia máximo. En efecto, si $\exists \tilde{\alpha_0}, \tilde{\alpha_1}, \tilde{\beta}$ de orden de consistencia $\geqslant 2$ (en particular, $\geqslant$ que el orden del método dado), necesariamente es solución de $\{C_0 = C_1 = C_2 = 0\}$ y como la solución es única, entonces $\tilde{\alpha_0} = \alpha_0, \tilde{\alpha_1} = \alpha_1, \tilde{\beta} = \beta$.

4. Encontrar los coeficientes del método de Nyström de 3 pasos.

Comentario: Nyström de m pasos es el MLM explícito de orden de consistencia más alto con $\rho(z) = z^m - z^{m-2}$.

***Solución*:** Tenemos que $\alpha_3 = 1 \ \wedge \ \alpha_1 = -1 \ \wedge \ \beta_3 = \alpha_2 = \alpha_0 = 0$ y queremos hallar $\beta_0, \beta_1, \beta_2$. Tenemos $C_0 = 0$ automáticamente pues $p(1) = 0$. Además,

$$\left.\begin{array}{l} C_1 = 0 \iff 0 = -1 + 3 - (\beta_0 + \beta_1 + \beta_2) \\ C_2 = 0 \iff 0 = -1 + 3^2 - 2\left(\beta_1 + 2\beta_2\right) \\ C_3 = 0 \iff 0 = -1 + 3^3 - 3\left(\beta_1 + 2^2\beta_2\right) \end{array}\right\} \implies \left.\begin{array}{r} \beta_1 + 2\beta_2 = 8/2 = 4 \\ \beta_1 + 4\beta_2 = 26/3 \end{array}\right\} \implies \begin{array}{l} \beta_1 = -2/3 \\ \beta_2 = 7/3 \\ \beta_0 = 1/3 \end{array}$$

De nuevo por unicidad, $y_{n+3} - y_{n+1} = h\left(1/3 f_n + 2/3 f_{n+1} + 7/3 f_{n+2}\right)$ es el método de Nyström de 3 pasos. El orden de consistencia es al menos 3 y como consecuencia de la primera barrera de Dahlquist, es de orden exactamente 3.

5. Encontrar un MLM de 2 pasos con orden máximo.

***Solución*: Forma rápida:** El método de Simpson es de 2 pasos y orden de consistencia 4. Como el orden de un MLM de k pasos es a lo sumo $2k$, es el maximal.
Otra manera: Si un MLM de 2 pasos es 0-estable, entonces tiene orden $\leqslant 2+2$ por Dahlquist. Por tanto, Simpson es maximal.

Forma lenta: $p(z) = z^2 + \alpha_1 z + \alpha_0$ y $\sigma(z) = \beta_2 z^2 + \beta_1 z + \beta_0$. Si resolvemos el sistema $\forall l \in \{1, \ldots, 4\} : C_l = 0$ obetenemos de nuevo el método de Simpson.

H.4.1. Ejercicios de ampliación

6. Determina el método lineal multipaso con 3 etapas y orden de consistencia 6. Estudia las raíces de su primer polinomio característico para comprobar que no es convergente.

7. Comprueba que todo método lineal multipaso simétrico tiene orden de consistencia par. *Guía:* Usa el desarrollo de Taylor centrado en el punto medio para comprobar que el residuo

$$R_n(h) := \sum_{j=0}^{k} \alpha_j y(x_{n+j}) - h \sum_{j=0}^{k} \beta_j f(x_{n+j}, y(x_{n+j}))$$

es una función impar de h.

8. Comprueba que todo método lineal multipaso tiene orden de consistencia p si y sólo si

$$p(1+\zeta) - \sigma(1+\zeta)\log(1+\zeta) = C\zeta^{p+1} + O(|\zeta|^{p+2}), \quad \zeta \to 0,$$

para cierta $C \neq 0$.

H.5. Región de estabilidad y *A*-estabilidad

1. Encontrar la región de estabilidad para los siguientes métodos y decidir si son o no A-estables:

a) Punto medio explícito, $y_{n+1} = y_n + hf\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}f(x_n, y_n)\right)$.

b) Trapecio explícito, $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}\left(f(x_n, y_n) + f\left(x_n + h, y_n + hf(x_n, y_n)\right)\right)$.

c) RK con $A = \begin{bmatrix} \frac{5}{12} & -\frac{1}{12} \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$, $\quad b = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} \\ \frac{1}{4} \end{bmatrix}$.

d) El método de Gauss-Legendre de 2 etapas: $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} - \frac{\sqrt{3}}{6} \\ \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$, $\quad b = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$.

***Solución*:**

a) Este es un método de Runge-Kutta explícito de dos etapas con tablero de Butcher

$$\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ \hline & 0 & 1 \end{array} \implies R(z) = 1 + zb^T(1 - zA)^{-1}\mathbb{1} = 1 + z\begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}\left(I - z\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix}\right)^{-1}\mathbb{1}.$$

$$\implies R(z) = 1 + z\begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ z/2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 + z + \frac{z^2}{2}$$

La región de estabilidad lineal de este método es $\mathcal{D} = \{z \in \mathbb{C} : |R(z)| < 1\}$

Como esta función de estabilidad no tiene polos en $\mathbb{C}^-$ dado que el denominador de la función racional es 1, basta comprobar si $\forall t \in \mathbb{R} : |R(it)| \leqslant 1$.
Para $t = 1$, se tiene que $|R(it)| = \left|1 + i - 1/2\right| = \left|1/2 + i\right| = \sqrt{1/4 + 1} > 1$, por lo que este método no es A-estable.

Nota: Se puede demostrar que todo método de R-K explícito no es A-estable.

b) Este es un método de Runge-Kutta explícito de 2 etapas con tablero de Butcher

$$\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ \hline & 1/2 & 1/2 \end{array} \implies R(z) = 1 + z\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}\left(I - z\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right)^{-1}\mathbb{1}.$$

$$\implies R(z) = 1 + z\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ z & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 + \frac{z}{2}(1 + z + 1) = 1 + z + \frac{z^2}{2}$$

Por tanto, este método tiene la misma región de estabilidad que el método del punto medio, por lo que no es A-estable.

c)

2. *a)* Si v, w son vectores columna en $\mathbb{R}^q$, entonces

$$1 + w^T v = \det(I + vw^T).$$

Ayuda: buscar los autovalores/autovectores de $I + vw^T$.

b) Usar el apartado anterior para ver que

$$1 + zb^T(I - zA)^{-1}1 = \frac{\det(I + z(1b^T - A))}{\det(I - zA)}.$$

***Solución*:**

3. Sea D la región de estabilidad de un método RK.

a) Demostrar que D es abierto.

b) Demostrar que si el RK es consistente entonces $D \neq \varnothing$ y que $0 \in \partial D$. Ayuda: considerar $R(x)$ para x real y cercano a 0.

c) ¿Puede ser $D = \mathbb{C}$? ¿y $D = \mathbb{C} \setminus \{0\}$?

d) ¿Puede ser $D = \varnothing$?

***Solución*:**

4. Se considera la siguiente versión del método del punto medio:

$$y_{n+2} - y_n = 2hf_{n+1}.$$

Comprobar que la región de estabilidad de este MLM es el conjunto vacío. Determina el conjunto

$$F := \left\{ \frac{\rho(e^{it})}{\sigma(e^{it})} : 0 \leqslant t \leqslant 2\pi \right\},$$

donde ρ y σ son los dos polinomios característicos del método.

***Solución*:** Como se trata de un método lineal multipaso, la región de estabilidad es $\mathcal{D} = \left\{ z \in \mathbb{C} : \forall j \in \mathbb{N}_{q(z)} : |\zeta_j| \leqslant 1 \right\}$, donde ζ_j son las raíces de $\Pi(\zeta, z) = \sum_{j=0}^{k} (\alpha_j - z\beta_j)\,\zeta^j$ como función de ζ.

En este caso, $k = 2$, $\alpha_0 = -1$, $\alpha_1 = 0$, $\alpha_2 = 1$, $\beta_0 = 0$, $\beta_1 = 2$, $\beta_2 = 0$.

$$\implies \Pi(\zeta, z) = (-1 - z \cdot 0) + (0 - z \cdot 2)\zeta + (1 - z \cdot 0)\zeta^2 = -1 - 2z\zeta + \zeta^2$$

$$\implies \zeta_1 = \frac{2z + \sqrt{4z^2 + 4}}{2} = z + \sqrt{1 + z^2}, \quad \zeta_2 = z - \sqrt{1 + z^2}$$

Entonces tenemos que $|\zeta_1| < 1 \iff z \in \mathbb{C}_-$ y $|\zeta_2| < 1 \iff z \in \mathbb{C}_+$. Luego la región de estabilidad es $\mathcal{D} = \varnothing$. ■

Tenemos que $\rho(z) = \sum_{j=0}^{k} \alpha_j z^j = -1 + z^2$ y $\sigma(z) = \sum_{j=0}^{k} \beta_j z^j = 2z$. Por tanto,

5. Se considera el MLM con $\rho(w) = w^2 - w$, $\sigma(w) = 1$.

a) Encontrar su función de estabilidad y decidir si el método es A-estable o no.

b) Dibujar F y encontrar D. Ayuda: si se hace calculando (y no con Matlab/Octave) conviene tener en cuenta la siguiente igualdad:

$$e^{2i\theta} + 1 = 2\cos(\theta)e^{i\theta}.$$

***Solución*:**

6. Demostrar que el método BDF2 es A-estable. Recordatorio: BDF2 es el MLM de 2 pasos con $\sigma(w) = \beta w^2$ y el orden más alto posible. Sus polinomios son $\rho(w) = w^2 - \frac{4}{3}w + \frac{1}{3}$ y $\sigma(w) = \frac{2}{3}w^2$. Ayuda: ¿en qué zona del plano está F?

***Solución*:**

H.5.1. Ejercicios de ampliación

7. Demostrar que la función de estabilidad (o amplificación) R de un método de Runge-Kutta de orden $p \geqslant 1$ cumple que

$$R(z) = \sum_{l=0}^{p} \frac{z^l}{l!} + O(z^{p+1}).$$

En particular, si es explícito y $p = s$, entonces

$$R(z) = \sum_{l=0}^{p} \frac{z^l}{l!}.$$

¿Para qué valores de p es posible?

***Solución*:**

8. A partir del ejercicio anterior, encuentra un ejemplo de método numérico cuya región de estabilidad D no es un subconjunto del semiplano izquierdo $\mathbb{C}^-$.

***Solución*:**

9. Si un método de Runge-Kutta tiene por función de estabilidad

$$R(z) = \frac{1 + 2z + \frac{z^2}{3}}{1 - \frac{z}{3}},$$

¿puede ser consistente de orden mayor o igual que 2?

***Solución*:**

10. Demuestra que todo método lineal multipaso explícito convergente tiene región de estabilidad lineal acotada.

***Solución*:**